ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

VÀ CÁC ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6

KHÔNG GIAN VECTOR

(Vector Spaces)

Bản dịch tiếng Việt

Nguyên tác: **W. Keith Nicholson**

Linear Algebra with Applications, Open Edition

Version 2023 — Revision A

Giấy phép và ghi công (License & Attribution)

Chương này được dịch (adapted) từ nguyên tác *Linear Algebra with Applications* của W. Keith Nicholson và Lyryx Learning Inc. Xem bản gốc miễn phí tại `https://lyryx.com/linear-algebra-applications/`.

Tóm tắt thay đổi: Toàn bộ nội dung lý thuyết Chương 6 được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Bổ sung bảng đối chiếu thuật ngữ Anh–Việt và ghi chú cho người học. Các ký hiệu toán học, công thức và ví dụ giữ nguyên theo bản gốc.

Giấy phép: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) — `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`. Bản dịch này được phát hành theo cùng giấy phép với bản gốc.

Trích dẫn nguyên tác: Nicholson, W. Keith. *Linear Algebra with Applications*, Version 2023 – Revision A. Vretta-Lyryx Inc., Calgary, Alberta, Canada, July 1, 2023.

Đọc trước khi bắt đầu — Chương 6 khác Chương 5 ở điểm nào

Nếu bạn đã học kỹ Chương 5, tin vui là: **Chương 6 gần như lặp lại Chương 5**, với cùng những định nghĩa và gần như cùng những định lý. Điều duy nhất thay đổi là *"vector" nghĩa là gì*.
Ở Chương 5, vector là bộ n số. Ở Chương 6, vector có thể là:

- một **ma trận** $m \times n$,
- một **đa thức** $a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$,
- một **hàm số** $f(x)$ trên đoạn $[a, b]$,
- một **nghiệm của phương trình vi phân**.

Điểm mấu chốt: ta *không định nghĩa* vector là gì. Ta chỉ liệt kê **10 tiên đề** mà phép cộng và phép nhân vô hướng phải thỏa. Bất kỳ tập hợp nào thỏa 10 tiên đề đó đều là không gian vector, và *mọi định lý ta chứng minh từ các tiên đề sẽ tự động đúng cho tất cả chúng*.
Vì sao đáng công sức: bạn chứng minh một lần, dùng được ở mọi nơi. Chứng minh về cơ sở và số chiều làm một lần — áp dụng được cho không gian đa thức, không gian ma trận, không gian nghiệm của phương trình vi phân, và cả không gian tín hiệu trong xử lý số.
Liên hệ với ngành IT: đây chính là tư duy *interface / abstract class* trong lập trình hướng đối tượng. Bạn định nghĩa một *contract* (10 tiên đề), rồi viết thuật toán chỉ dựa vào contract đó. Mọi lớp cài đặt đúng contract đều dùng được thuật toán. Toán học đã làm việc này trước lập trình cả trăm năm.

Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh–Việt (Chương 6)

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Giải thích ngắn
vector space	không gian vector	Tập hợp thỏa 10 tiên đề về cộng và nhân vô hướng
axiom	tiên đề	Quy tắc được giả định đúng, không chứng minh
closed (under an operation)	đóng (với một phép toán)	Kết quả phép toán vẫn nằm trong tập
vector addition	phép cộng vector	Phép toán $\mathbf{u}+\mathbf{v}$
scalar multiplication	phép nhân vô hướng	Phép toán $a\mathbf{v}$
zero vector	vector không	Phần tử $\mathbf{0}$ thỏa $\mathbf{v}+\mathbf{0}=\mathbf{v}$
negative of a vector	phần tử đối	$-\mathbf{v}$ thỏa $\mathbf{v}+(-\mathbf{v})=\mathbf{0}$
cancellation	luật giản ước	$\mathbf{v}+\mathbf{u}=\mathbf{v}+\mathbf{w}\Rightarrow\mathbf{u}=\mathbf{w}$
$\mathbf{M}_{mn}$	không gian ma trận $m\times n$	Tập mọi ma trận $m\times n$
polynomial	đa thức	$a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$
indeterminate	biến hình thức	Chữ x trong đa thức, không phải ”số chưa biết”
coefficient	hệ số	Các số a_i trong đa thức
degree	bậc	Lũy thừa cao nhất có hệ số khác 0
leading coefficient	hệ số dẫn đầu	Hệ số của số hạng bậc cao nhất
$\mathbf{P}$	không gian mọi đa thức	Tập tất cả đa thức
$\mathbf{P}_n$	không gian đa thức bậc $\le n$	Gồm cả đa thức không
$\mathbf{F}[a,b]$	không gian hàm trên $[a,b]$	Tập mọi hàm thực trên đoạn $[a,b]$
pointwise addition	cộng theo điểm	$(f+g)(x)=f(x)+g(x)$
subspace	không gian con	Tập con vẫn là không gian vector
subspace test	phép kiểm không gian con	Kiểm 3 điều kiện thay vì 10 tiên đề
linear combination	tổ hợp tuyến tính	$a_1\mathbf{v}_1+\cdots+a_n\mathbf{v}_n$
span	bao tuyến tính	Tập mọi tổ hợp tuyến tính
spanning set	tập sinh	Tập có bao tuyến tính bằng cả không gian
linearly independent	độc lập tuyến tính	Chỉ tổ hợp tầm thường mới triệt tiêu
linearly dependent	phụ thuộc tuyến tính	Có tổ hợp không tầm thường triệt tiêu
basis	cơ sở	Tập vừa độc lập vừa sinh
standard basis	cơ sở chuẩn tắc	Cơ sở ”tự nhiên” của mỗi không gian
dimension	số chiều	Số vector trong một cơ sở bất kỳ
finite dimensional	hữu hạn chiều	Sinh được bởi hữu hạn vector
infinite dimensional	vô hạn chiều	Không sinh được bởi hữu hạn vector
Invariance Theorem	Định lý bất biến	Mọi cơ sở có cùng số phần tử
Fundamental Theorem	Định lý cơ bản	Tập độc lập không dài hơn tập sinh
Independent Lemma	Bổ đề mở rộng độc lập	Thêm vector ngoài span vẫn giữ độc lập
proper subspace	không gian con thực sự	Khác $\{\mathbf{0}\}$ và khác toàn không gian
direct sum	tổng trực tiếp	$U\oplus W$: mọi vector tách duy nhất
complement	phần bù	W sao cho $U\oplus W=V$
sum of subspaces	tổng các không gian con	$U+W=\{\mathbf{u}+\mathbf{w}\}$
evaluation	phép thế giá trị	Thay số vào đa thức: $p(a)$
root	nghiệm	Số a với $p(a)=0$

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Giải thích ngắn
Remainder Theorem	Định lý phần dư	$p(x) = (x-a)q(x) + p(a)$
Lagrange polynomials	đa thức Lagrange	Cơ sở tiện cho bài toán nội suy
interpolation	nội suy	Tìm đa thức đi qua các điểm cho trước
differential equation	phương trình vi phân	Phương trình chứa đạo hàm
solution space	không gian nghiệm	Tập nghiệm — là không gian vector

6.1 Ví dụ và các tính chất cơ bản

Nhiều đối tượng toán học có tính chất: chúng cộng được với nhau và nhân được với một số. Bản thân các số có tính chất đó; ma trận $m \times n$ cũng vậy (tổng hai ma trận $m \times n$ vẫn là ma trận $m \times n$, và mọi bội vô hướng cũng thế). Đa thức là một ví dụ quen thuộc khác, cũng như các vector hình học ở Chương 4. Hóa ra còn rất nhiều loại đối tượng toán học khác cộng và nhân vô hướng được, và việc nghiên cứu tổng quát những hệ thống như vậy là nội dung của chương này. Đáng chú ý là: phần lớn những gì ta nói ở Chương 5 về số chiều của không gian con trong $\mathbb{R}^n$ đều phát biểu được ở mức tổng quát này.

Định nghĩa 6.1 — Không gian vector

Một **không gian vector** (vector space) gồm một tập khác rỗng V các đối tượng (gọi là **vector**) có thể cộng được với nhau, nhân được với một số thực (gọi là **vô hướng** — scalar), và thỏa một số tiên đề. Nếu $\mathbf{v}$ và $\mathbf{w}$ là hai vector trong V, tổng của chúng viết là $\mathbf{v}+\mathbf{w}$, và tích vô hướng của $\mathbf{v}$ với số thực a viết là $a\mathbf{v}$. Hai phép toán này gọi là **phép cộng vector** và **phép nhân vô hướng**, và các tiên đề sau được giả định đúng.[a]

[a] Các vô hướng thường là số thực, nhưng cũng có thể là số phức, hoặc phần tử của một hệ đại số gọi là *trường* (field). Một ví dụ khác là trường $\mathbb{Q}$ các số hữu tỉ.

10 tiên đề của không gian vector

Tiên đề cho phép cộng vector

A1. Nếu $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ thuộc V, thì $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ thuộc V. (tính đóng)

A2. $\mathbf{u}+\mathbf{v}=\mathbf{v}+\mathbf{u}$ với mọi $\mathbf{u},\mathbf{v}$ trong V. (giao hoán)

A3. $\mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})=(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w}$. (kết hợp)

A4. Tồn tại phần tử $\mathbf{0}$ trong V sao cho $\mathbf{v}+\mathbf{0}=\mathbf{v}=\mathbf{0}+\mathbf{v}$ với mọi $\mathbf{v}$. (phần tử không)

A5. Với mỗi $\mathbf{v}$ trong V, tồn tại $-\mathbf{v}$ trong V sao cho $-\mathbf{v}+\mathbf{v}=\mathbf{0}$ và $\mathbf{v}+(-\mathbf{v})=\mathbf{0}$. (phần tử đối)

Tiên đề cho phép nhân vô hướng

S1. Nếu $\mathbf{v}$ thuộc V, thì $a\mathbf{v}$ thuộc V với mọi a trong $\mathbb{R}$. (tính đóng)

S2. $a(\mathbf{v}+\mathbf{w})=a\mathbf{v}+a\mathbf{w}$ với mọi $\mathbf{v},\mathbf{w}$ và mọi a.

S3. $(a+b)\mathbf{v}=a\mathbf{v}+b\mathbf{v}$ với mọi $\mathbf{v}$ và mọi a,b.

S4. $a(b\mathbf{v})=(ab)\mathbf{v}$ với mọi $\mathbf{v}$ và mọi a,b.

S5. $1\mathbf{v}=\mathbf{v}$ với mọi $\mathbf{v}$ trong V.

Nội dung của tiên đề A1 và S1 được mô tả bằng cách nói V **đóng** (closed) với phép cộng vector và phép nhân vô hướng. Phần tử $\mathbf{0}$ trong A4 gọi là **vector không**, và $-\mathbf{v}$ trong A5 gọi là **phần tử đối** của $\mathbf{v}$.

Ví dụ 6.1.1

$\mathbb{R}^n$ là một không gian vector với phép cộng ma trận và phép nhân vô hướng thông thường.

Điều quan trọng cần nhận ra là: trong không gian vector tổng quát, các vector *không nhất thiết* là bộ n số như trong $\mathbb{R}^n$. Chúng có thể là *bất kỳ loại đối tượng nào*, miễn là phép cộng

và phép nhân vô hướng được định nghĩa và các tiên đề được thỏa.

Ví dụ 6.1.2

Tập $\mathbf{M}_{mn}$ gồm mọi ma trận $m \times n$ là một không gian vector với phép cộng ma trận và nhân vô hướng. Vector không trong không gian này là ma trận không cỡ $m \times n$, và phần tử đối của một ma trận là ma trận đối thông thường. Chú ý $\mathbf{M}_{mn}$ chính là $\mathbb{R}^{mn}$ viết theo ký hiệu khác.

Ví dụ 6.1.3

Chứng minh mọi không gian con của $\mathbb{R}^n$ tự nó là một không gian vector, với phép cộng và nhân vô hướng của $\mathbb{R}^n$.

Lời giải. Tiên đề A1 và S1 chính là hai trong các điều kiện định nghĩa không gian con U của $\mathbb{R}^n$ (xem Mục 5.1). Tám tiên đề còn lại được *thừa hưởng* từ $\mathbb{R}^n$. Chẳng hạn, nếu $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ thuộc U và a là vô hướng, thì $a(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = a\mathbf{x}+a\mathbf{y}$ vì $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ nằm trong $\mathbb{R}^n$. Vậy tiên đề S2 đúng cho U; tương tự với các tiên đề khác.

Ví dụ 6.1.4

Gọi V là tập mọi cặp có thứ tự (x, y), định nghĩa phép cộng như trong $\mathbb{R}^2$. Nhưng định nghĩa một phép nhân vô hướng *mới* trên V bởi

$$a(x, y) = (ay, ax)$$

Xác định xem V có là không gian vector với các phép toán này hay không.

Lời giải. Các tiên đề A1–A5 đúng vì chúng đúng cho ma trận. Ngoài ra $a(x, y) = (ay, ax)$ vẫn nằm trong V, nên S1 đúng. Để kiểm tra S2, đặt $\mathbf{v} = (x, y)$ và $\mathbf{w} = (x_1, y_1)$:

$$a(\mathbf{v}+\mathbf{w}) = a(x+x_1,\ y+y_1) = \big(a(y+y_1),\ a(x+x_1)\big)$$
$$a\mathbf{v}+a\mathbf{w} = (ay, ax)+(ay_1, ax_1) = (ay+ay_1,\ ax+ax_1)$$

Hai kết quả bằng nhau, nên S2 đúng. Tương tự, bạn đọc kiểm tra được S3 cũng đúng. Tuy nhiên **S4 sai**, vì

$$a\big(b(x, y)\big) = a(by, bx) = (abx,\ aby)$$

không nhất thiết bằng $ab(x, y) = (aby,\ abx)$. Vậy V **không** là không gian vector. (Thực tế S5 cũng sai: $1(x, y) = (y, x) \neq (x, y)$ khi $x \neq y$.)

Ghi chú cho người học — vì sao Ví dụ 6.1.4 quan trọng

Ví dụ 6.1.4 dạy hai bài học:

1. "Không gian vector" là tính chất của *bộ ba* $(V, +, \cdot)$, không phải của riêng tập V. Cùng một tập $\mathbb{R}^2$: với phép nhân thông thường thì là không gian vector, với phép nhân "hoán vị" thì không. Tập hợp không quyết định — *phép toán* mới quyết định.

2. Cách kiểm tra 10 tiên đề trong thực tế. Bạn không cần kiểm tra tuần tự cả 10. Chiến thuật hiệu quả:

- Nếu nghi ngờ nó *không* phải không gian vector: đi tìm *một* phản ví dụ. Chỉ cần một tiên đề sai là xong. Các tiên đề hay sai nhất là A1/S1 (tính đóng), A4 (có phần tử không không?), S4 và S5.
- Nếu nghi ngờ nó *là* không gian vector và nó nằm bên trong một không gian vector đã biết: dùng **phép kiểm không gian con** ở Mục 6.2 — chỉ cần 3 điều kiện thay vì 10.

Thói quen tốt: thử ngay $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$ (S5) và "có vector không không?" (A4). Hai câu hỏi này bắt được phần lớn các trường hợp giả mạo.

Không gian các đa thức

Các tập đa thức là một nguồn ví dụ quan trọng khác về không gian vector, nên ta ôn lại vài sự kiện cơ bản.

Một **đa thức** theo *biến hình thức* (indeterminate) x là một biểu thức

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

trong đó $a_0, a_1, \ldots, a_n$ là các số thực gọi là **hệ số** của đa thức. Nếu mọi hệ số đều bằng 0, đa thức gọi là **đa thức không**, ký hiệu đơn giản là 0. Nếu $p(x) \neq 0$, lũy thừa cao nhất của x có hệ số khác không gọi là **bậc** (degree) của $p(x)$, ký hiệu $\deg p(x)$. Hệ số đó gọi là **hệ số dẫn đầu** (leading coefficient). Chẳng hạn $\deg(3 + 5x) = 1$, $\deg(1 + x + x^2) = 2$, $\deg(4) = 0$. (Bậc của đa thức không *không được định nghĩa*.)

Gọi $\mathbf{P}$ là tập mọi đa thức. Hai đa thức $p(x)$ và $q(x)$ gọi là **bằng nhau** khi và chỉ khi *mọi hệ số tương ứng bằng nhau*. Đặc biệt, $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots = 0$ nghĩa là $a_0 = 0$, $a_1 = 0$, $a_2 = 0$, ...— và đây chính là lý do gọi x là *biến hình thức*.

Tập $\mathbf{P}$ có phép cộng và nhân vô hướng định nghĩa như sau:

$$p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \cdots$$
$$a\,p(x) = aa_0 + (aa_1)x + (aa_2)x^2 + \cdots$$

Rõ ràng kết quả vẫn là đa thức, nên $\mathbf{P}$ đóng với các phép toán này, gọi là **cộng và nhân vô hướng theo điểm** (pointwise). Các tiên đề còn lại dễ kiểm tra.

Ví dụ 6.1.5

Tập $\mathbf{P}$ mọi đa thức là một không gian vector với phép cộng và nhân vô hướng nói trên. Vector không là đa thức không, và phần tử đối của $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$ là $-p(x) = -a_0 - a_1x - a_2x^2 - \cdots$ thu được bằng cách đổi dấu mọi hệ số.

Ví dụ 6.1.6

Cho $n \geq 1$, gọi $\mathbf{P}_n$ là tập mọi đa thức bậc *không quá* n, **cùng với** đa thức không. Tức là

$$\mathbf{P}_n = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \mid a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}\}$$

Khi đó $\mathbf{P}_n$ là một không gian vector. Thật vậy, tổng và bội vô hướng của các đa thức trong $\mathbf{P}_n$ vẫn nằm trong $\mathbf{P}_n$, và các tiên đề khác thừa hưởng từ $\mathbf{P}$.

Chú ý nhỏ nhưng dễ mất điểm

Định nghĩa $\mathbf{P}_n$ nói "*bậc không quá* n, ***cùng với đa thức không***". Vì sao phải nói thêm vế sau? Vì bậc của đa thức không *không được định nghĩa*, nên nó không lọt vào mệnh đề "bậc $\leq n$".
Và ta *bắt buộc* phải đưa nó vào, vì tiên đề A4 đòi hỏi mọi không gian vector phải có vector không.
Ngược lại, tập "mọi đa thức bậc *đúng bằng* n" **không** là không gian vector: nó không chứa 0, và không đóng với phép cộng — ví dụ $(x^2 + x) + (-x^2) = x$ có bậc 1, không phải 2.

Không gian các hàm số

Nếu $a < b$ là số thực, đoạn $[a, b]$ là tập mọi số thực x với $a \leq x \leq b$. Một **hàm** (nhận giá trị thực) f trên $[a, b]$ là một quy tắc gán cho mỗi số x trong $[a, b]$ một số thực $f(x)$. Tập mọi hàm trên $[a, b]$ ký hiệu là $\mathbf{F}[a, b]$.

Hai hàm f và g trong $\mathbf{F}[a, b]$ **bằng nhau** nếu $f(x) = g(x)$ với *mọi* x trong $[a, b]$; ta mô tả điều này bằng cách nói f và g có *cùng tác động*.

Nếu f, g trong $\mathbf{F}[a, b]$ và r là số thực, định nghĩa tổng $f + g$ và tích vô hướng rf bởi

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{với mọi } x \in [a, b]$$

$$(rf)(x) = r\, f(x) \quad \text{với mọi } x \in [a, b]$$

Các phép toán này gọi là **cộng và nhân vô hướng theo điểm** của hàm số.

Ví dụ 6.1.7

Tập $\mathbf{F}[a, b]$ mọi hàm trên đoạn $[a, b]$ là một không gian vector với phép cộng và nhân vô hướng theo điểm. **Hàm không** (trong tiên đề A4), ký hiệu 0, là hàm hằng định nghĩa bởi

$$0(x) = 0 \quad \text{với mọi } x \in [a, b]$$

Phần tử đối của hàm f ký hiệu $-f$, với tác động

$$(-f)(x) = -f(x) \quad \text{với mọi } x \in [a, b]$$

Tiên đề A1 và S1 rõ ràng thỏa vì nếu f, g là hàm trên $[a, b]$ thì $f + g$ và rf cũng vậy.

Ghi chú cho người học — không gian hàm là nền của rất nhiều thứ

$\mathbf{F}[a, b]$ trông trừu tượng, nhưng nó là *không gian vector quan trọng nhất trong kỹ thuật*. Lý do: tín hiệu, ảnh, âm thanh, chuỗi thời gian — tất cả đều là *hàm*.

- **Xử lý tín hiệu số:** một đoạn âm thanh là hàm $f(t)$. Cộng hai tín hiệu, chỉnh âm lượng (nhân vô hướng) — chính là hai phép toán của không gian vector. Phân tích Fourier là việc *khai triển f theo một cơ sở trực giao* gồm các hàm sin và cos — đúng Định lý 5.3.6, chỉ ở chiều vô hạn.
- **Machine learning:** một mô hình học máy là một *hàm*. Ensemble (kết hợp mô hình) là lấy tổ hợp tuyến tính của các hàm — lại là phép toán không gian vector.
- **Đồ họa:** đường cong Bézier là tổ hợp tuyến tính của các đa thức Bernstein — một cơ sở của $\mathbf{P}_n$.

Khác biệt quan trọng: $\mathbf{F}[a, b]$ là **vô hạn chiều** (ta sẽ định nghĩa ở Mục 6.4). Không có cơ sở hữu hạn nào sinh ra nó. Trong thực hành, người ta luôn *xấp xỉ* bằng không gian con hữu hạn chiều: lấy mẫu tín hiệu thành n điểm, giữ n hệ số Fourier đầu tiên, dùng đa thức bậc $\leq n$. Toàn bộ "xử lý tín hiệu số" là nghệ thuật chọn không gian con hữu hạn chiều đủ tốt.

Các tính chất suy ra từ tiên đề

Với nhiều ví dụ đa dạng như vậy, có thể bạn ngạc nhiên rằng vẫn tồn tại một lý thuyết phát triển đầy đủ về không gian vector. Nhiều tính chất chứng minh được là đúng cho *mọi* không

gian vector, do đó đúng trong mọi ví dụ. Những tính chất như vậy gọi là **định lý** và suy ra được từ các tiên đề.

Định lý 6.1.1 — Luật giản ước (Cancellation)

Cho $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ là các vector trong không gian vector V. Nếu $\mathbf{v}+\mathbf{u} = \mathbf{v}+\mathbf{w}$, thì $\mathbf{u} = \mathbf{w}$.

Chứng minh. Nếu đây là các *số*, ta chỉ việc trừ $\mathbf{v}$ khỏi hai vế. Với vector, ta làm điều tương đương bằng cách *cộng* $-\mathbf{v}$ vào hai vế. Các bước (chỉ dùng tiên đề):

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}+\mathbf{u} &= \mathbf{v}+\mathbf{w} && \\
-\mathbf{v}+(\mathbf{v}+\mathbf{u}) &= -\mathbf{v}+(\mathbf{v}+\mathbf{w}) && \text{(tiên đề A5)}\\
(-\mathbf{v}+\mathbf{v})+\mathbf{u} &= (-\mathbf{v}+\mathbf{v})+\mathbf{w} && \text{(tiên đề A3)}\\
\mathbf{0}+\mathbf{u} &= \mathbf{0}+\mathbf{w} && \text{(tiên đề A5)}\\
\mathbf{u} &= \mathbf{w} && \text{(tiên đề A4)}
\end{aligned}$$

■ (Chú ý: không cần dùng bất kỳ tiên đề nhân vô hướng nào ở đây.)

Như với nhiều định lý toán học hay, *kỹ thuật* chứng minh Định lý 6.1.1 ít nhất cũng quan trọng ngang bản thân định lý. Với ý đó, ta định nghĩa **hiệu** của hai vector trong V:

$$\mathbf{u}-\mathbf{v} = \mathbf{u}+(-\mathbf{v})$$

Định lý 6.1.2

Nếu $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là vector trong không gian vector V, thì phương trình

$$\mathbf{x}+\mathbf{v} = \mathbf{u}$$

có **một và chỉ một** nghiệm $\mathbf{x}$ trong V, cho bởi $\mathbf{x} = \mathbf{u}-\mathbf{v}$.

Chứng minh. Hiệu $\mathbf{x} = \mathbf{u}-\mathbf{v}$ đúng là một nghiệm vì

$$\mathbf{x}+\mathbf{v} = (\mathbf{u}-\mathbf{v})+\mathbf{v} = [\mathbf{u}+(-\mathbf{v})]+\mathbf{v} = \mathbf{u}+(-\mathbf{v}+\mathbf{v}) = \mathbf{u}+\mathbf{0} = \mathbf{u}$$

Để thấy đó là nghiệm *duy nhất*, giả sử $\mathbf{x}_1$ cũng là nghiệm, tức $\mathbf{x}_1+\mathbf{v} = \mathbf{u}$. Khi đó $\mathbf{x}+\mathbf{v} = \mathbf{x}_1+\mathbf{v}$ (cả hai bằng $\mathbf{u}$), nên $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1$ theo luật giản ước. ■

Tương tự, luật giản ước cho thấy trong mọi không gian vector chỉ có *một* vector không, và mỗi vector chỉ có *một* phần tử đối. Vì vậy ta nói *vector không* và *phần tử đối* của một vector.

Định lý 6.1.3

Cho $\mathbf{v}$ là vector trong không gian vector V và a là số thực.

1. $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
2. $a\mathbf{0} = \mathbf{0}$.
3. Nếu $a\mathbf{v} = \mathbf{0}$, thì hoặc $a = 0$ hoặc $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
4. $(-1)\mathbf{v} = -\mathbf{v}$.
5. $(-a)\mathbf{v} = -(a\mathbf{v}) = a(-\mathbf{v})$.

Chứng minh.

(1) Ta có $0\mathbf{v}+0\mathbf{v} = (0+0)\mathbf{v} = 0\mathbf{v} = 0\mathbf{v}+\mathbf{0}$, trong đó đẳng thức đầu là tiên đề S3. Theo luật giản ước, $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

(2) Chứng minh tương tự (1).

(3) Giả sử $a\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Nếu $a = 0$ thì không có gì phải chứng minh; nếu $a \neq 0$, ta phải chỉ ra $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Vì $a \neq 0$ nên nhân vô hướng hai vế với $\frac{1}{a}$:

$$\mathbf{v} = 1\mathbf{v} = \left(\tfrac{1}{a}a\right)\mathbf{v} = \tfrac{1}{a}(a\mathbf{v}) = \tfrac{1}{a}\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

(dùng (2) và các tiên đề S5, S4).

(4) Ta có $-\mathbf{v} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$ theo A5. Mặt khác

$$(-1)\mathbf{v} + \mathbf{v} = (-1)\mathbf{v} + 1\mathbf{v} = (-1+1)\mathbf{v} = 0\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

dùng (1) và các tiên đề S5, S3. Vậy $(-1)\mathbf{v} + \mathbf{v} = -\mathbf{v} + \mathbf{v}$ (cả hai bằng $\mathbf{0}$), nên $(-1)\mathbf{v} = -\mathbf{v}$ theo luật giản ước.

(5) Để lại cho bạn đọc. ■

Các tính chất trong Định lý 6.1.3 đã quen thuộc với ma trận; điểm mấu chốt ở đây là *chúng đúng trong MỌI không gian vector*. Khó mà nói quá tầm quan trọng của nhận xét này.

Tiên đề A3 bảo đảm tổng $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$ như nhau dù ghép theo cách nào, nên ta viết đơn giản $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}$. Tương tự, tiên đề A2 cho thấy thứ tự viết không quan trọng. Các tiên đề S2, S3 cũng mở rộng được:

$$a(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \cdots + \mathbf{v}_n) = a\mathbf{v}_1 + a\mathbf{v}_2 + \cdots + a\mathbf{v}_n$$

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)\mathbf{v} = a_1\mathbf{v} + a_2\mathbf{v} + \cdots + a_n\mathbf{v}$$

đúng với mọi $n \geq 1$. Những sự kiện này — cùng với các tiên đề, Định lý 6.1.3 và định nghĩa phép trừ — cho phép ta rút gọn các biểu thức chứa tổng của bội vô hướng *y hệt như với số*.

Ví dụ 6.1.8

Nếu $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ là vector trong không gian vector V, rút gọn biểu thức

$$2(\mathbf{u} + 3\mathbf{w}) - 3(2\mathbf{w} - \mathbf{v}) - 3\big[2(2\mathbf{u} + \mathbf{v} - 4\mathbf{w}) - 4(\mathbf{u} - 2\mathbf{w})\big]$$

Lời giải. Rút gọn tiến hành y như $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ là ma trận hay biến số:

$$\begin{aligned}
&2(\mathbf{u} + 3\mathbf{w}) - 3(2\mathbf{w} - \mathbf{v}) - 3\big[2(2\mathbf{u} + \mathbf{v} - 4\mathbf{w}) - 4(\mathbf{u} - 2\mathbf{w})\big] \\
&= 2\mathbf{u} + 6\mathbf{w} - 6\mathbf{w} + 3\mathbf{v} - 3[4\mathbf{u} + 2\mathbf{v} - 8\mathbf{w} - 4\mathbf{u} + 8\mathbf{w}] \\
&= 2\mathbf{u} + 3\mathbf{v} - 3[2\mathbf{v}] \\
&= 2\mathbf{u} + 3\mathbf{v} - 6\mathbf{v} \\
&= 2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}
\end{aligned}$$

Ví dụ 6.1.9

Tập $\{\mathbf{0}\}$ chỉ gồm một phần tử trở thành không gian vector nếu định nghĩa

$$\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \qquad \text{và} \qquad a\mathbf{0} = \mathbf{0} \text{ với mọi vô hướng } a$$

Không gian thu được gọi là **không gian vector không**, ký hiệu $\{\mathbf{0}\}$.

6.2 Không gian con và tập sinh

Chương 5 về cơ bản nói về các không gian con của $\mathbb{R}^n$. Giờ ta mở rộng khái niệm đó.

Định nghĩa 6.2 — Không gian con của một không gian vector

Nếu V là không gian vector, một tập con khác rỗng $U \subseteq V$ được gọi là **không gian con** (subspace) của V nếu bản thân U là một không gian vector với phép cộng và nhân vô hướng của V.

Các không gian con của $\mathbb{R}^n$ (định nghĩa ở Mục 5.1) đúng là không gian con theo nghĩa hiện tại (Ví dụ 6.1.3). Hơn nữa, các tính chất định nghĩa cho không gian con của $\mathbb{R}^n$ thực sự đặc trưng cho không gian con nói chung.

Định lý 6.2.1 — Phép kiểm không gian con (Subspace Test)

Một tập con U của không gian vector V là không gian con của V **khi và chỉ khi** nó thỏa ba điều kiện:

1. $\mathbf{0}$ nằm trong U, với $\mathbf{0}$ là vector không của V.
2. Nếu $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$ thuộc U, thì $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$ cũng thuộc U.
3. Nếu $\mathbf{u}$ thuộc U, thì $a\mathbf{u}$ cũng thuộc U với mọi vô hướng a.

Chứng minh. Nếu U là không gian con của V, thì (2) và (3) đúng theo tiên đề A1 và S1 áp dụng cho không gian vector U. Vì U khác rỗng (nó là không gian vector), chọn $\mathbf{u}$ trong U. Khi đó (1) đúng vì $\mathbf{0} = 0\mathbf{u}$ nằm trong U theo (3) và Định lý 6.1.3.

Ngược lại, nếu (1), (2), (3) đúng, thì tiên đề A1 và S1 đúng nhờ (2) và (3); các tiên đề A2, A3, S2, S3, S4, S5 đúng trong U vì chúng đúng trong V. Tiên đề A4 đúng vì vector không $\mathbf{0}$ của V thực sự nằm trong U theo (1), nên nó đóng vai trò phần tử không của U. Cuối cùng, với $\mathbf{u}$ trong U, phần tử đối $-\mathbf{u}$ của nó trong V lại nằm trong U theo (3), vì $-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u}$ (lại dùng Định lý 6.1.3). ■

Chú ý chứng minh trên cho thấy: nếu U là không gian con của V thì U và V *dùng chung* vector không, và phần tử đối trong U cũng chính là phần tử đối trong V.

Ghi chú cho người học — vì sao Định lý 6.2.1 là công cụ quan trọng nhất của chương

Kiểm tra 10 tiên đề mỗi lần là rất mệt. Định lý 6.2.1 nói: nếu tập của bạn *nằm bên trong* một không gian vector đã biết, bạn chỉ cần kiểm **3 điều** thay vì 10 — vì 7 tiên đề còn lại được *thừa hưởng miễn phí*.
Ba điều đó, viết dưới dạng checklist:

1. **Có 0 không?** (Đây là bước hay bị bỏ qua nhất, nhưng cũng là bước bắt lỗi nhanh nhất. Nếu tập không chứa $\mathbf{0}$, dừng ngay — không phải không gian con.)
2. **Cộng hai phần tử, kết quả còn ở trong không?**
3. **Nhân với số bất kỳ, kết quả còn ở trong không?**

Mẹo thực dụng: điều kiện dạng *"= 0"* thường cho không gian con ($p(3) = 0$, $AX = XA$, $x + y + z = 0$). Điều kiện dạng *"= một số khác 0"* hoặc chứa *bất đẳng thức* thì hầu như không bao giờ ($p(3) = 1$ vi phạm điều kiện 1; $x \geq 0$ vi phạm điều kiện 3 khi nhân với -1). Đây chính là tư duy lập trình: điều kiện *tuyến tính và thuần nhất* thì đóng; điều kiện có *hằng số khác 0* hoặc *so sánh* thì không.

Ví dụ 6.2.1

Nếu V là không gian vector bất kỳ, chứng minh $\{\mathbf{0}\}$ và V là không gian con của V.
Lời giải. $U = V$ rõ ràng thỏa các điều kiện của phép kiểm. Với $U = \{\mathbf{0}\}$, nó thỏa vì $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ và $a\mathbf{0} = \mathbf{0}$ với mọi a.

Không gian $\{\mathbf{0}\}$ gọi là **không gian con không** của V.

Ví dụ 6.2.2

Cho $\mathbf{v}$ là vector trong không gian vector V. Chứng minh tập

$$\mathbb{R}\mathbf{v} = \{a\mathbf{v} \mid a \in \mathbb{R}\}$$

mọi bội vô hướng của $\mathbf{v}$ là một không gian con của V.
Lời giải. Vì $\mathbf{0} = 0\mathbf{v}$, rõ ràng $\mathbf{0}$ nằm trong $\mathbb{R}\mathbf{v}$. Cho hai vector $a\mathbf{v}$ và $a_1\mathbf{v}$, tổng của chúng $a\mathbf{v} + a_1\mathbf{v} = (a + a_1)\mathbf{v}$ cũng là bội vô hướng của $\mathbf{v}$, nên nằm trong $\mathbb{R}\mathbf{v}$. Cuối cùng, $r(a\mathbf{v}) = (ra)\mathbf{v}$ nằm trong $\mathbb{R}\mathbf{v}$ với mọi $r \in \mathbb{R}$. Vậy phép kiểm áp dụng được.

Đặc biệt, với $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ trong $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}\mathbf{d}$ là đường thẳng qua gốc với vector chỉ phương $\mathbf{d}$.

Ví dụ 6.2.3

Cho A là ma trận cố định trong $\mathbf{M}_{nn}$. Chứng minh $U = \{X \in \mathbf{M}_{nn} \mid AX = XA\}$ là không gian con của $\mathbf{M}_{nn}$.
Lời giải. Nếu 0 là ma trận không $n \times n$, thì $A0 = 0A$, nên 0 thỏa điều kiện thuộc U. Tiếp theo giả sử X và X_1 thuộc U, tức $AX = XA$ và $AX_1 = X_1A$. Khi đó

$$A(X + X_1) = AX + AX_1 = XA + X_1A = (X + X_1)A$$
$$A(aX) = a(AX) = a(XA) = (aX)A$$

với mọi $a \in \mathbb{R}$, nên cả $X + X_1$ và aX đều thuộc U. Vậy U là không gian con của $\mathbf{M}_{nn}$.

Giả sử $p(x)$ là đa thức và a là một số. Khi đó số $p(a)$ thu được bằng cách thay x bởi a gọi là **giá trị** (evaluation) của $p(x)$ tại a. Chẳng hạn nếu $p(x) = 5 - 6x + 2x^2$ thì $p(2) = 5 - 12 + 8 = 1$. Nếu $p(a) = 0$, số a gọi là **nghiệm** (root) của $p(x)$.

Ví dụ 6.2.4

Xét tập U mọi đa thức trong $\mathbf{P}$ nhận 3 làm nghiệm:

$$U = \{p(x) \in \mathbf{P} \mid p(3) = 0\}$$

Chứng minh U là không gian con của $\mathbf{P}$.
Lời giải. Rõ ràng đa thức không nằm trong U. Cho $p(x)$ và $q(x)$ thuộc U, tức $p(3) = 0$ và $q(3) = 0$. Ta có $(p + q)(x) = p(x) + q(x)$ với mọi x, nên $(p + q)(3) = p(3) + q(3) = 0 + 0 = 0$, vậy U đóng với phép cộng. Kiểm tra U đóng với nhân vô hướng tương tự.

Ví dụ 6.2.5

$\mathbf{P}_n$ là không gian con của $\mathbf{P}$ với mọi $n \geq 0$.

Ví dụ tiếp theo dùng khái niệm *đạo hàm* f' của hàm f. (Nếu bạn chưa học giải tích, có thể bỏ qua ví dụ này.) Một hàm f trên $[a, b]$ gọi là **khả vi** (differentiable) nếu đạo hàm $f'(r)$ tồn tại tại mọi r trong $[a, b]$.

Ví dụ 6.2.6

Chứng minh tập con $\mathbf{D}[a,b]$ gồm mọi hàm khả vi trên $[a,b]$ là không gian con của $\mathbf{F}[a,b]$.
Lời giải. Đạo hàm của hàm hằng bất kỳ là hàm hằng 0; đặc biệt bản thân 0 khả vi nên nằm trong $\mathbf{D}[a,b]$. Nếu f và g đều thuộc $\mathbf{D}[a,b]$, thì theo một định lý của giải tích, $f+g$ và rf đều khả vi với mọi $r \in \mathbb{R}$. Thật vậy, $(f+g)' = f' + g'$ và $(rf)' = rf'$, nên cả hai nằm trong $\mathbf{D}[a,b]$. Vậy $\mathbf{D}[a,b]$ là không gian con của $\mathbf{F}[a,b]$.

Tổ hợp tuyến tính và tập sinh

Một trong những khái niệm then chốt của đại số tuyến tính là *span* của một tập vector, thu được bằng cách xét mọi tổ hợp tuyến tính có thể của các vector trong tập đó.

Định nghĩa 6.3 — Tổ hợp tuyến tính và bao tuyến tính

Cho $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ là tập vector trong không gian vector V. Như trong $\mathbb{R}^n$, vector $\mathbf{v}$ gọi là **tổ hợp tuyến tính** của các $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ nếu nó biểu diễn được dưới dạng

$$\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n$$

trong đó $a_1, \ldots, a_n$ là các vô hướng, gọi là **hệ số**. Tập mọi tổ hợp tuyến tính của các vector này gọi là **bao tuyến tính** (span) của chúng, ký hiệu

$$\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} = \{a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n \mid a_i \in \mathbb{R}\}$$

Nếu xảy ra $V = \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$, các vector này gọi là một **tập sinh** (spanning set) của V.

Ví dụ 6.2.7

Xét các vector $p_1 = 1 + x + 4x^2$ và $p_2 = 1 + 5x + x^2$ trong $\mathbf{P}_2$. Xác định xem p_1 và p_2 có nằm trong $\operatorname{span}\{1 + 2x - x^2,\ 3 + 5x + 2x^2\}$ hay không.
Lời giải. Với p_1, ta cần xác định xem có tồn tại s, t sao cho

$$p_1 = s(1 + 2x - x^2) + t(3 + 5x + 2x^2)$$

So sánh hệ số của các lũy thừa x (với $x^0 = 1$):

$$1 = s + 3t, \qquad 1 = 2s + 5t, \qquad 4 = -s + 2t$$

Hệ này có nghiệm $s = -2$, $t = 1$, nên p_1 **có** nằm trong span.
Với $p_2 = 1 + 5x + x^2$, ta tìm s, t sao cho $p_2 = s(1 + 2x - x^2) + t(3 + 5x + 2x^2)$. So sánh hệ số cho $1 = s + 3t$, $5 = 2s + 5t$, $1 = -s + 2t$. Nhưng lần này hệ *vô nghiệm*, nên p_2 **không** nằm trong span.

Kỹ thuật cần nhớ — ”so sánh hệ số” biến bài toán đa thức thành hệ phương trình

Ví dụ 6.2.7 minh họa kỹ thuật dùng suốt Chương 6: mọi câu hỏi về đa thức đều quy về một *hệ phương trình tuyến tính* bằng cách **so sánh hệ số**.
Cơ sở của kỹ thuật này là định nghĩa ”hai đa thức bằng nhau khi mọi hệ số tương ứng bằng nhau” (Mục 6.1). Chính vì x là *biến hình thức* chứ không phải số, ta được phép so sánh hệ số.
Cùng kỹ thuật này áp dụng cho ma trận (so sánh từng phần tử). Nói chung: *chọn một*

cơ sở, rồi mọi bài toán trong không gian vector trừu tượng biến thành bài toán trong $\mathbb{R}^n$ — đó là nội dung chính của Mục 6.4 và Chương 7.

Ta đã thấy ở Ví dụ 5.1.6 rằng $\mathbb{R}^m = \text{span}\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_m\}$. Có tập sinh tương tự cho mỗi không gian $\mathbf{M}_{mn}$. Chẳng hạn mỗi ma trận 2×2 có dạng

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = a\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

nên

$$\mathbf{M}_{22} = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right\}$$

Ví dụ 6.2.8

$\mathbf{M}_{mn}$ là span của tập mọi ma trận $m \times n$ có *đúng một* phần tử bằng 1 và mọi phần tử khác bằng 0.

Ví dụ 6.2.9

$\mathbf{P}_n = \text{span}\{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$.

Tổng quát hơn, span của *bất kỳ* tập vector nào cũng là một không gian con:

Định lý 6.2.2

Cho $U = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ trong không gian vector V. Khi đó:

1. U là không gian con của V chứa mỗi $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$.
2. U là không gian con *nhỏ nhất* chứa các vector này, theo nghĩa: mọi không gian con chứa từng $\mathbf{v}_i$ đều phải chứa U.

Cách dùng điều kiện 2: cho các vector $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ trong V và không gian con $U \subseteq V$, thì

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} \subseteq U \iff \text{mỗi } \mathbf{v}_i \in U$$

Ví dụ 6.2.10

Chứng minh $\mathbf{P}_3 = \text{span}\{x^2 + x^3,\ x,\ 2x^2 + 1,\ 3\}$.
Lời giải. Đặt $U = \text{span}\{x^2 + x^3,\ x,\ 2x^2 + 1,\ 3\}$. Khi đó $U \subseteq \mathbf{P}_3$, và ta dùng $\mathbf{P}_3 = \text{span}\{1, x, x^2, x^3\}$ để chứng minh $\mathbf{P}_3 \subseteq U$. Thật vậy, x và $1 = \frac{1}{3} \cdot 3$ rõ ràng nằm trong U. Từ đó lần lượt

$$x^2 = \tfrac{1}{2}\big[(2x^2 + 1) - 1\big] \qquad \text{và} \qquad x^3 = (x^2 + x^3) - x^2$$

cũng nằm trong U. Vậy $\mathbf{P}_3 \subseteq U$ theo Định lý 6.2.2.

Ví dụ 6.2.11

Cho $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là hai vector trong không gian vector V. Chứng minh

$$\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\} = \text{span}\{\mathbf{u} + 2\mathbf{v},\ \mathbf{u} - \mathbf{v}\}$$

Lời giải. Ta có $\text{span}\{\mathbf{u} + 2\mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v}\} \subseteq \text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ theo Định lý 6.2.2, vì cả $\mathbf{u} + 2\mathbf{v}$ và $\mathbf{u} - \mathbf{v}$

đều nằm trong $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$. Mặt khác,

$$\mathbf{u} = \tfrac{1}{3}(\mathbf{u} + 2\mathbf{v}) + \tfrac{2}{3}(\mathbf{u} - \mathbf{v}), \qquad \mathbf{v} = \tfrac{1}{3}(\mathbf{u} + 2\mathbf{v}) - \tfrac{1}{3}(\mathbf{u} - \mathbf{v})$$

nên $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\} \subseteq \text{span}\{\mathbf{u} + 2\mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v}\}$, lại theo Định lý 6.2.2.

6.3 Độc lập tuyến tính và số chiều

Ngoài khái niệm span ở mục trước, một khái niệm trung tâm khác của đại số tuyến tính là *tập độc lập* — nghĩa nôm na là tập không chứa vector nào thừa.

Định nghĩa 6.4 — Độc lập và phụ thuộc tuyến tính

Như trong $\mathbb{R}^n$, tập vector $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ trong không gian vector V gọi là **độc lập tuyến tính** nếu:

$$\text{Nếu } s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2 + \cdots + s_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0} \text{ thì } s_1 = s_2 = \cdots = s_n = 0$$

Tập không độc lập tuyến tính gọi là **phụ thuộc tuyến tính**.

Tổ hợp **tầm thường** của $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ là tổ hợp có mọi hệ số bằng 0: $0\mathbf{v}_1 + \cdots + 0\mathbf{v}_n$. Đây hiển nhiên là *một* cách viết $\mathbf{0}$ thành tổ hợp tuyến tính; các vector độc lập khi đó là cách *duy nhất*.

Ví dụ 6.3.1

Chứng minh $\{1 + x,\ 3x + x^2,\ 2 + x - x^2\}$ độc lập trong $\mathbf{P}_2$.
Lời giải. Giả sử một tổ hợp tuyến tính của các đa thức này triệt tiêu:

$$s_1(1 + x) + s_2(3x + x^2) + s_3(2 + x - x^2) = 0$$

So sánh hệ số của 1, x, x^2 cho hệ phương trình tuyến tính:

$$s_1 \qquad + 2s_3 = 0, \qquad s_1 + 3s_2 + s_3 = 0, \qquad s_2 - s_3 = 0$$

Nghiệm duy nhất là $s_1 = s_2 = s_3 = 0$.

Ví dụ 6.3.2

Chứng minh $\{\sin x,\ \cos x\}$ độc lập trong không gian $\mathbf{F}[0, 2\pi]$ các hàm trên đoạn $[0, 2\pi]$.
Lời giải. Giả sử một tổ hợp tuyến tính của các hàm này triệt tiêu:

$$s_1(\sin x) + s_2(\cos x) = 0$$

Đẳng thức này phải đúng với *mọi* x trong $[0, 2\pi]$ (theo định nghĩa bằng nhau trong $\mathbf{F}[0, 2\pi]$). Lấy $x = 0$ cho $s_2 = 0$ (vì $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$). Tương tự, lấy $x = \frac{\pi}{2}$ cho $s_1 = 0$ (vì $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$).

Kỹ thuật — với hàm số, hãy "thay giá trị cụ thể"

Ví dụ 6.3.2 minh họa một kỹ thuật riêng cho không gian hàm. Với đa thức, ta *so sánh hệ số*. Với hàm số nói chung, ta *thay các giá trị x cụ thể* để biến phương trình hàm thành hệ phương trình số.
Mẹo chọn giá trị: chọn x sao cho nhiều hàm triệt tiêu nhất. Với $\{\sin x, \cos x\}$: $x = 0$ giết

sin, $x = \pi/2$ giết cos. Với $\{1, e^x, e^{2x}\}$: chọn $x = 0$ trước, rồi lấy đạo hàm hoặc chọn thêm hai giá trị nữa.
Đây cũng là nền tảng của một công cụ mạnh hơn bạn sẽ gặp trong phương trình vi phân: **định thức Wronski** (Wronskian).

Ví dụ 6.3.3

Giả sử $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ độc lập trong không gian vector V. Chứng minh $\{\mathbf{u} + 2\mathbf{v},\ \mathbf{u} - 3\mathbf{v}\}$ cũng độc lập.
Lời giải. Giả sử $s(\mathbf{u} + 2\mathbf{v}) + t(\mathbf{u} - 3\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. Ta phải suy ra $s = t = 0$. Gom các số hạng theo $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$:

$$(s + t)\mathbf{u} + (2s - 3t)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Vì $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ độc lập, ta được $s + t = 0$ và $2s - 3t = 0$. Nghiệm duy nhất là $s = t = 0$.

Ví dụ 6.3.4

Chứng minh mọi tập đa thức có *bậc đôi một khác nhau* đều độc lập.
Lời giải. Cho $p_1, \ldots, p_m$ là đa thức với $\deg(p_i) = d_i$. Đánh số lại nếu cần, giả sử $d_1 > d_2 > \cdots > d_m$. Giả sử một tổ hợp triệt tiêu:

$$t_1 p_1 + t_2 p_2 + \cdots + t_m p_m = 0$$

Vì $\deg(p_1) = d_1$, gọi ax^{d_1} là số hạng bậc cao nhất của p_1, với $a \neq 0$. Do $d_1 > d_2 > \cdots > d_m$, số hạng $t_1 a x^{d_1}$ là *số hạng duy nhất* bậc d_1 trong tổ hợp. Vậy $t_1 a = 0$, nên $t_1 = 0$ (vì $a \neq 0$). Khi đó $t_2 p_2 + \cdots + t_m p_m = 0$ và ta lặp lại lập luận để được $t_2 = 0$. Tiếp tục, ta được $t_i = 0$ với mọi i.

Ví dụ 6.3.5

Giả sử A là ma trận $n \times n$ với $A^k = 0$ nhưng $A^{k-1} \neq 0$. Chứng minh $B = \{I, A, A^2, \ldots, A^{k-1}\}$ độc lập trong $\mathbf{M}_{nn}$.
Lời giải. Giả sử $r_0 I + r_1 A + r_2 A^2 + \cdots + r_{k-1} A^{k-1} = 0$. Nhân với A^{k-1}:

$$r_0 A^{k-1} + r_1 A^k + r_2 A^{k+1} + \cdots + r_{k-1} A^{2k-2} = 0$$

Vì $A^k = 0$, mọi lũy thừa cao hơn đều bằng 0, nên còn lại $r_0 A^{k-1} = 0$. Nhưng $A^{k-1} \neq 0$, nên $r_0 = 0$, và ta có $r_1 A + r_2 A^2 + \cdots + r_{k-1} A^{k-1} = 0$. Giờ nhân với A^{k-2} để kết luận $r_1 = 0$. Tiếp tục, ta được $r_i = 0$ với mọi i, nên B độc lập.

Ví dụ 6.3.6

Cho V là không gian vector.

1. Nếu $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ trong V, thì $\{\mathbf{v}\}$ là tập độc lập.
2. *Không* tập độc lập nào trong V chứa vector không.

Lời giải.

1. Cho $t\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Nếu $t \neq 0$ thì $\mathbf{v} = 1\mathbf{v} = \frac{1}{t}(t\mathbf{v}) = \frac{1}{t}\mathbf{0} = \mathbf{0}$, trái giả thiết. Vậy $t = 0$.
2. Nếu $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ độc lập và (chẳng hạn) $\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$, thì $0\mathbf{v}_1 + 1\mathbf{v}_2 + \cdots + 0\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ là tổ hợp *không tầm thường* triệt tiêu — mâu thuẫn.

Định lý 6.3.1

Cho $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ là tập độc lập tuyến tính trong không gian vector V. Nếu vector $\mathbf{v}$ có hai biểu diễn

$$\mathbf{v} = s_1\mathbf{v}_1 + \cdots + s_n\mathbf{v}_n, \qquad \mathbf{v} = t_1\mathbf{v}_1 + \cdots + t_n\mathbf{v}_n$$

thì $s_1 = t_1$, ..., $s_n = t_n$. Nói cách khác, mọi vector viết được dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các $\mathbf{v}_i$ theo cách **duy nhất**.

Chứng minh. Trừ hai phương trình cho

$$(s_1 - t_1)\mathbf{v}_1 + (s_2 - t_2)\mathbf{v}_2 + \cdots + (s_n - t_n)\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

Tính độc lập cho $s_i - t_i = 0$ với mọi i. ■

Định lý 6.3.2 — Định lý cơ bản (Fundamental Theorem)

Giả sử không gian vector V sinh được bởi n vector. Nếu một tập gồm m vector trong V là độc lập tuyến tính, thì $m \leq n$.

Chứng minh. Cho $V = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ và giả sử $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m\}$ là tập độc lập trong V. Khi đó $\mathbf{u}_1 = a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n$. Vì $\mathbf{u}_1 \neq \mathbf{0}$ (Ví dụ 6.3.6), không phải mọi a_i đều bằng 0; giả sử $a_1 \neq 0$ (sau khi đánh số lại các $\mathbf{v}_i$). Khi đó $V = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ (bạn đọc tự kiểm tra).

Tiếp theo viết $\mathbf{u}_2 = b_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n$. Khi đó có $c_i \neq 0$ nào đó vì $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ độc lập; nên như trước, $V = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_3, \ldots, \mathbf{v}_n\}$.

Nếu $m > n$, quy trình này tiếp tục cho tới khi *mọi* vector $\mathbf{v}_i$ bị thay hết bởi các vector $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$. Đặc biệt $V = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$. Nhưng khi đó $\mathbf{u}_{n+1}$ là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$, trái với tính độc lập. Vậy giả thiết $m > n$ không thể đúng, nên $m \leq n$. ■

Ở dạng tổng quát hơn — rằng m trong các vector sinh có thể bị *thay thế* bởi m vector độc lập mà tập thu được vẫn sinh ra V — kết quả này được gọi là **Bổ đề trao đổi Steinitz** (Steinitz Exchange Lemma).

Định nghĩa 6.5 — Cơ sở của một không gian vector

Như trong $\mathbb{R}^n$, tập $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ các vector trong không gian vector V gọi là **cơ sở** của V nếu:

1. $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ độc lập tuyến tính;
2. $V = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$.

Định lý 6.3.3 — Định lý bất biến (Invariance Theorem)

Cho $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ và $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m\}$ là hai cơ sở của không gian vector V. Khi đó $n = m$.

Chứng minh. Vì $V = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ và $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m\}$ độc lập, Định lý 6.3.2 cho $m \leq n$. Tương tự $n \leq m$, nên $n = m$. ■

Định nghĩa 6.6 — Số chiều của một không gian vector

Nếu $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ là cơ sở của không gian vector khác không V, thì số n gọi là **số chiều** của V, viết $\dim V = n$. Không gian vector không $\{\mathbf{0}\}$ được định nghĩa có số chiều 0: $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$.

Không gian $\{\mathbf{0}\}$ không có cơ sở (theo Ví dụ 6.3.6, vì $\mathbf{0}$ không nằm trong tập độc lập nào), nên quy ước $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$ tương đương với việc nói *tập rỗng* là cơ sở của $\{\mathbf{0}\}$.

Ví dụ 6.3.7

Không gian $\mathbf{M}_{mn}$ có số chiều mn, và một cơ sở gồm mọi ma trận $m \times n$ có đúng một phần tử bằng 1 và mọi phần tử khác bằng 0. Ta gọi đó là **cơ sở chuẩn tắc** của $\mathbf{M}_{mn}$.

Ví dụ 6.3.8

Chứng minh $\dim \mathbf{P}_n = n+1$ và $\{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$ là một cơ sở, gọi là **cơ sở chuẩn tắc** của $\mathbf{P}_n$.

Lời giải. Mỗi đa thức $p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ trong $\mathbf{P}_n$ rõ ràng là tổ hợp tuyến tính của $1, x, \ldots, x^n$, nên $\mathbf{P}_n = \operatorname{span}\{1, x, \ldots, x^n\}$. Tuy nhiên, nếu một tổ hợp tuyến tính của chúng triệt tiêu, $a_0 \cdot 1 + a_1 x + \cdots + a_n x^n = 0$, thì $a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$ vì x là biến hình thức. Vậy $\{1, x, \ldots, x^n\}$ độc lập, nên là cơ sở gồm $n+1$ vector. Do đó $\dim(\mathbf{P}_n) = n+1$.

Chú ý — $n+1$ chứ không phải n

Lỗi cực kỳ phổ biến: nhớ nhầm $\dim \mathbf{P}_n = n$. Con số đúng là $\mathbf{n+1}$, vì cơ sở là $\{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$ — đếm từ x^0 đến x^n là $n+1$ phần tử.

Kiểm tra nhanh: $\mathbf{P}_2$ (đa thức bậc ≤ 2) gồm các $a + bx + cx^2$ — ba tham số tự do, nên $\dim = 3 = 2+1$. ✓

Liên hệ trực giác: số chiều = *số bậc tự do* = số số bạn cần lưu để mô tả một phần tử. Trong lập trình, đó chính là số trường (field) của struct: một đa thức bậc $\le n$ lưu bằng mảng $n+1$ hệ số.

Ví dụ 6.3.9

Nếu $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ trong V, thì $\operatorname{span}\{\mathbf{v}\} = \mathbb{R}\mathbf{v}$ có số chiều 1.

Ví dụ 6.3.10

Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ và xét không gian con $U = \{X \in \mathbf{M}_{22} \mid AX = XA\}$ của $\mathbf{M}_{22}$. Chứng minh $\dim U = 2$ và tìm một cơ sở của U.

Lời giải. Ta đã biết U là không gian con (Ví dụ 6.2.3). Với $X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$ trong U, điều kiện $AX = XA$ cho $z = 0$ và $x = y + w$. Vậy mỗi X trong U viết được

$$X = \begin{bmatrix} y+w & y \\ 0 & w \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + w \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

nên $U = \operatorname{span} B$ với $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$. Hơn nữa B độc lập tuyến tính, nên nó là cơ sở của U và $\dim U = 2$.

Ví dụ 6.3.11

Chứng minh tập V mọi ma trận đối xứng 2×2 là không gian vector, và tìm $\dim V$.
Lời giải. Ma trận A đối xứng nếu $A^T = A$. Nếu A, B thuộc V thì

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B \qquad \text{và} \qquad (kA)^T = kA^T = kA$$

nên $A+B$ và kA cũng đối xứng. Vì ma trận không 2×2 cũng thuộc V, đây là không gian vector (là không gian con của $\mathbf{M}_{22}$). Mỗi ma trận đối xứng 2×2 có dạng

$$\begin{bmatrix} a & c \\ c & b \end{bmatrix} = a\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + c\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

nên tập B gồm ba ma trận này sinh ra V, và B độc lập tuyến tính. Vậy B là cơ sở và $\dim V = 3$.

Ví dụ 6.3.12

Cho $B = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ là các vector khác không trong V, và các vô hướng khác không $a_1, \dots, a_n$. Đặt $D = \{a_1\mathbf{v}_1, \dots, a_n\mathbf{v}_n\}$. Nếu B độc lập hoặc sinh ra V, thì D cũng vậy. Đặc biệt, nếu B là cơ sở của V thì D cũng là cơ sở.

Ghi chú cho người học — số chiều của các không gian thường gặp

Bảng này đáng thuộc lòng:

Không gian	Số chiều	Cơ sở chuẩn tắc
$\mathbb{R}^n$	n	$\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$
$\mathbf{M}_{mn}$	mn	Các ma trận có đúng một số 1
$\mathbf{P}_n$	$n+1$	$\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$
Ma trận đối xứng $n\times n$	$\dfrac{n(n+1)}{2}$	Đếm phần tử từ đường chéo trở lên
Ma trận phản đối xứng $n\times n$	$\dfrac{n(n-1)}{2}$	Đếm phần tử trên đường chéo
Ma trận tam giác trên $n\times n$	$\dfrac{n(n+1)}{2}$	Đếm phần tử từ đường chéo trở lên
$\mathbf{P}$ (mọi đa thức)	vô hạn	$\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$
$\mathbf{F}[a,b]$	vô hạn	Không có cơ sở hữu hạn

Phương pháp tìm số chiều trong bài tập: viết một phần tử tổng quát ra, rồi *tách nó thành tổ hợp tuyến tính* như các Ví dụ 6.3.10 và 6.3.11. Số vector bạn tách ra được (nếu chúng độc lập) chính là số chiều. Đây là kỹ thuật cơ học, làm theo được ngay.

6.4 Không gian hữu hạn chiều

Đến đây ta vẫn chưa có bảo đảm rằng một không gian vector tùy ý *có* cơ sở — và do đó chưa có bảo đảm rằng nói về số chiều của V là có nghĩa. Định lý 6.4.1 sẽ cho thấy: mọi không gian sinh được bởi một tập *hữu hạn* vector đều có cơ sở hữu hạn. Chứng minh cần bổ đề sau, bản thân nó cũng đáng chú ý vì cho ta cách *mở rộng* một tập độc lập.

Bổ đề 6.4.1 — Bổ đề mở rộng độc lập (Independent Lemma)

Cho $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ là tập độc lập trong không gian vector V. Nếu $\mathbf{u} \in V$ nhưng $\mathbf{u} \notin \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$, thì $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ cũng độc lập.

Chứng minh. Cho $t\mathbf{u} + t_1\mathbf{v}_1 + \cdots + t_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$; ta phải chứng minh mọi hệ số bằng 0. Trước hết $t = 0$, vì nếu không thì $\mathbf{u} = -\frac{t_1}{t}\mathbf{v}_1 - \cdots - \frac{t_k}{t}\mathbf{v}_k$ nằm trong $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$, trái giả thiết. Khi $t = 0$ thì $t_1\mathbf{v}_1 + \cdots + t_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, nên các t_i còn lại bằng 0 theo tính độc lập của $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$. ■

Chú ý mệnh đề đảo cũng đúng: nếu $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ độc lập thì $\mathbf{u}$ không nằm trong $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$.

Hình ảnh trực giác — Bổ đề 6.4.1 trong $\mathbb{R}^3$

Giả sử $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ độc lập trong $\mathbb{R}^3$. Khi đó $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ không song song, nên $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ là một *mặt phẳng* qua gốc. Bổ đề 6.4.1 nói: $\mathbf{u}$ nằm ngoài mặt phẳng đó khi và chỉ khi $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ độc lập.
Nói cách khác: *muốn thêm một chiều mới, hãy chọn một vector chưa nằm trong những gì bạn đã dựng được*. Đây chính là thuật toán để xây cơ sở — và cũng là ý tưởng của toàn bộ mục này.

Định nghĩa 6.7 — Không gian hữu hạn chiều và vô hạn chiều

Không gian vector V gọi là **hữu hạn chiều** (finite dimensional) nếu nó sinh được bởi một tập *hữu hạn* vector. Ngược lại, V gọi là **vô hạn chiều** (infinite dimensional).

Vậy không gian $\{\mathbf{0}\}$ là hữu hạn chiều vì $\{\mathbf{0}\}$ là một tập sinh.

Bổ đề 6.4.2

Cho V là không gian vector hữu hạn chiều. Nếu U là không gian con bất kỳ của V, thì mọi tập con độc lập của U đều mở rộng được thành một cơ sở hữu hạn của U.

Chứng minh. Giả sử I là tập con độc lập của U. Nếu $\operatorname{span} I = U$ thì I đã là cơ sở. Nếu $\operatorname{span} I \neq U$, chọn $\mathbf{u}_1 \in U$ với $\mathbf{u}_1 \notin \operatorname{span} I$. Khi đó $I \cup \{\mathbf{u}_1\}$ độc lập theo Bổ đề 6.4.1. Nếu $\operatorname{span}(I \cup \{\mathbf{u}_1\}) = U$ thì xong; ngược lại chọn tiếp $\mathbf{u}_2$, v.v. Quá trình này phải dừng: nếu không bao giờ đạt tới cơ sở, ta tạo ra được các tập độc lập *lớn tùy ý* trong V — điều này bất khả theo Định lý cơ bản, vì V hữu hạn chiều. ■

Định lý 6.4.1

Cho V là không gian vector hữu hạn chiều, sinh bởi m vector.

1. V có một cơ sở hữu hạn, và $\dim V \leq m$.
2. Mọi tập độc lập trong V đều **mở rộng** được thành cơ sở của V bằng cách thêm vector từ một cơ sở cố định bất kỳ của V.
3. Nếu U là không gian con của V, thì
   a. U hữu hạn chiều và $\dim U \leq \dim V$;
   b. nếu $\dim U = \dim V$ thì $U = V$.

Chứng minh.

(1) Nếu $V = \{\mathbf{0}\}$ thì V có cơ sở rỗng và $\dim V = 0 \leq m$. Ngược lại, lấy $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ trong V. Khi đó $\{\mathbf{v}\}$ độc lập, nên (1) suy ra từ Bổ đề 6.4.2 với $U = V$.

(2) Tinh chỉnh chứng minh Bổ đề 6.4.2. Cố định cơ sở B của V và cho I là tập độc lập. Nếu $\operatorname{span} I = V$ thì xong. Nếu không, B không nằm trong I (vì B sinh ra V), nên chọn $\mathbf{b}_1 \in B$ với $\mathbf{b}_1 \notin \operatorname{span} I$. Khi đó $I \cup \{\mathbf{b}_1\}$ độc lập theo Bổ đề 6.4.1. Tiếp tục quá trình; như trong Bổ đề 6.4.2, cuối cùng sẽ đạt tới một cơ sở.

(3a) Hiển nhiên nếu $U = \{\mathbf{0}\}$. Ngược lại, lấy $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ trong U. Khi đó $\{\mathbf{u}\}$ mở rộng được thành cơ sở hữu hạn B của U theo Bổ đề 6.4.2, chứng tỏ U hữu hạn chiều. Nhưng B độc lập trong V, nên $\dim U \leq \dim V$ theo Định lý cơ bản.

(3b) Hiển nhiên nếu $U = \{\mathbf{0}\}$. Ngược lại, giả sử $\dim V = n$, khi đó $\dim U = n$ nên U có cơ sở B gồm n vector. Nếu $U \neq V$, thì B mở rộng được thành cơ sở của V chứa *nhiều hơn* n vector — mâu thuẫn với Định lý bất biến. Vậy $U = V$. ■

Ví dụ 6.4.1

Mở rộng tập độc lập $D = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ thành một cơ sở của $\mathbf{M}_{22}$.

Lời giải. Cơ sở chuẩn tắc của $\mathbf{M}_{22}$ là bốn ma trận "một số 1", nên thêm *một* trong bốn ma trận đó vào D sẽ cho cơ sở theo Định lý 6.4.1. Thực tế thêm bất kỳ ma trận nào trong bốn ma trận đó đều tạo ra tập độc lập, do đó là cơ sở. Tất nhiên đó không phải lựa chọn duy nhất — chẳng hạn thêm $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ cũng được.

Ví dụ 6.4.2

Tìm một cơ sở của $\mathbf{P}_3$ chứa tập độc lập $\{1 + x,\ 1 + x^2\}$.

Lời giải. Cơ sở chuẩn tắc của $\mathbf{P}_3$ là $\{1, x, x^2, x^3\}$, nên thêm *hai* trong các vector này là đủ. Nếu dùng 1 và x^3, kết quả là $\{1,\ 1 + x,\ 1 + x^2,\ x^3\}$. Tập này độc lập vì các đa thức có bậc đôi một khác nhau (Ví dụ 6.3.4), nên là cơ sở theo Định lý 6.4.1. Tất nhiên thêm $\{1, x\}$ hoặc $\{1, x^2\}$ thì *không* được!

Ví dụ 6.4.3

Chứng minh không gian $\mathbf{P}$ mọi đa thức là *vô hạn chiều*.

Lời giải. Với mỗi $n \geq 1$, $\mathbf{P}$ có không gian con $\mathbf{P}_n$ với số chiều $n + 1$. Giả sử $\mathbf{P}$ hữu hạn chiều, $\dim \mathbf{P} = m$. Khi đó $\dim \mathbf{P}_n \leq \dim \mathbf{P}$ theo Định lý 6.4.1, tức $n + 1 \leq m$. Điều này bất khả vì n tùy ý. Vậy $\mathbf{P}$ phải vô hạn chiều.

Ví dụ 6.4.4

Nếu $\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_k$ là các cột độc lập trong $\mathbb{R}^n$, chứng minh chúng là k cột đầu tiên của một ma trận $n \times n$ khả nghịch nào đó.

Lời giải. Theo Định lý 6.4.1, mở rộng $\{\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_k\}$ thành cơ sở $\{\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_k, \mathbf{c}_{k+1}, \ldots, \mathbf{c}_n\}$ của $\mathbb{R}^n$. Khi đó ma trận $A = [\,\mathbf{c}_1\ \cdots\ \mathbf{c}_n\,]$ là ma trận $n \times n$ và khả nghịch theo Định lý 5.2.3.

Định lý 6.4.2

Cho U và W là các không gian con của không gian hữu hạn chiều V.

1. Nếu $U \subseteq W$ thì $\dim U \leq \dim W$.
2. Nếu $U \subseteq W$ và $\dim U = \dim W$ thì $U = W$.

Ví dụ 6.4.5

Cho a là một số, gọi W là không gian con mọi đa thức trong $\mathbf{P}_n$ nhận a làm nghiệm:

$$W = \{p(x) \mid p(x) \in \mathbf{P}_n \text{ và } p(a) = 0\}$$

Chứng minh $\{(x-a),\ (x-a)^2,\ \ldots,\ (x-a)^n\}$ là một cơ sở của W.
Lời giải. Trước hết, $(x-a), \ldots, (x-a)^n$ đều thuộc W, và chúng độc lập vì có bậc đôi một khác nhau (Ví dụ 6.3.4). Đặt $U = \operatorname{span}\{(x-a), \ldots, (x-a)^n\}$. Khi đó $U \subseteq W \subseteq \mathbf{P}_n$, $\dim U = n$, $\dim \mathbf{P}_n = n+1$. Vậy $n \le \dim W \le n+1$ theo Định lý 6.4.2. Vì $\dim W$ là số nguyên, ta có $\dim W = n$ hoặc $n+1$. Nhưng khi đó $W = U$ hoặc $W = \mathbf{P}_n$, lại theo Định lý 6.4.2. Vì $W \neq \mathbf{P}_n$, suy ra $W = U$. ■

Bổ đề 6.4.3 — Bổ đề về tính phụ thuộc (Dependent Lemma)

Tập $D = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ trong không gian vector V là **phụ thuộc** khi và chỉ khi *một* vector nào đó trong D là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại.

Chứng minh. Giả sử $\mathbf{v}_2$ là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại: $\mathbf{v}_2 = s_1\mathbf{v}_1 + s_3\mathbf{v}_3 + \cdots + s_k\mathbf{v}_k$. Khi đó

$$s_1\mathbf{v}_1 + (-1)\mathbf{v}_2 + s_3\mathbf{v}_3 + \cdots + s_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

là tổ hợp không tầm thường triệt tiêu, nên D phụ thuộc. Ngược lại, nếu D phụ thuộc, cho $t_1\mathbf{v}_1 + \cdots + t_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ với hệ số nào đó khác không, chẳng hạn $t_2 \neq 0$. Khi đó $\mathbf{v}_2 = -\frac{t_1}{t_2}\mathbf{v}_1 - \frac{t_3}{t_2}\mathbf{v}_3 - \cdots$ là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại. ■

Định lý 6.4.3

Cho V là không gian vector hữu hạn chiều. Mọi tập sinh của V đều **rút gọn** được (bằng cách bỏ bớt vector) thành một cơ sở của V.

Chứng minh. Vì V hữu hạn chiều, nó có tập sinh hữu hạn S. Trong mọi tập sinh chứa trong S, chọn S_0 có *ít vector nhất*. Chỉ cần chứng minh S_0 độc lập. Giả sử ngược lại. Theo Bổ đề 6.4.3, có vector $\mathbf{u} \in S_0$ là tổ hợp tuyến tính của $S_1 = S_0 \setminus \{\mathbf{u}\}$. Suy ra $\operatorname{span} S_0 = \operatorname{span} S_1$, tức $V = \operatorname{span} S_1$. Nhưng S_1 có ít phần tử hơn S_0 — mâu thuẫn với cách chọn S_0. ■

Ví dụ 6.4.6

Tìm một cơ sở của $\mathbf{P}_3$ trong tập sinh $S = \{1,\ x + x^2,\ 2x - 3x^2,\ 1 + 3x - 2x^2,\ x^3\}$.
Lời giải. Vì $\dim \mathbf{P}_3 = 4$, ta phải loại một đa thức khỏi S. Không thể loại x^3, vì span của phần còn lại nằm trong $\mathbf{P}_2$. Nhưng loại $1 + 3x - 2x^2$ thì để lại một cơ sở. Chú ý $1 + 3x - 2x^2$ chính là *tổng* của ba đa thức đầu trong S.

Định lý 6.4.4

Cho V là không gian vector với $\dim V = n$, và S là tập gồm *đúng* n vector trong V. Khi đó

$$S \text{ độc lập} \iff S \text{ sinh ra } V$$

Chứng minh. Giả sử S độc lập. Theo Định lý 6.4.1, S nằm trong một cơ sở B của V. Vì $|S| = n = |B|$ và $S \subseteq B$, suy ra $S = B$. Đặc biệt S sinh ra V.

Ngược lại, giả sử S sinh ra V; khi đó S chứa một cơ sở B theo Định lý 6.4.3. Lại có $|S| = n = |B|$ và $S \supseteq B$, nên $S = B$. Vậy S độc lập. ■

Ví dụ 6.4.7

Xét tập $S = \{p_0(x), p_1(x), \ldots, p_n(x)\}$ các đa thức trong $\mathbf{P}_n$. Nếu $\deg p_k(x) = k$ với mọi k, chứng minh S là cơ sở của $\mathbf{P}_n$.

Lời giải. S độc lập vì các bậc đôi một khác nhau (Ví dụ 6.3.4). Vậy S là cơ sở của $\mathbf{P}_n$ theo Định lý 6.4.4, vì $\dim \mathbf{P}_n = n+1$ và S có đúng $n+1$ phần tử.

Ví dụ 6.4.8

Cho V là không gian mọi ma trận đối xứng 2×2. Tìm một cơ sở của V gồm toàn ma trận *khả nghịch*.

Lời giải. Ta biết $\dim V = 3$ (Ví dụ 6.3.11), nên cần một tập ba ma trận đối xứng, khả nghịch, và (dùng Định lý 6.4.4) chỉ cần độc lập *hoặc* sinh. Tập

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

độc lập, nên là cơ sở thỏa yêu cầu (cả ba đều có định thức khác 0).

Ví dụ 6.4.9

Cho A là ma trận $n \times n$ bất kỳ. Chứng minh tồn tại $n^2 + 1$ vô hướng $a_0, a_1, \ldots, a_{n^2}$ *không đồng thời bằng* 0 sao cho

$$a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \cdots + a_{n^2} A^{n^2} = 0$$

Lời giải. Không gian $\mathbf{M}_{nn}$ có số chiều n^2 (Ví dụ 6.3.7). Vậy n^2+1 ma trận $I, A, A^2, \ldots, A^{n^2}$ *không thể* độc lập theo Định lý 6.4.4 (thực ra theo Định lý cơ bản), nên có một tổ hợp tuyến tính không tầm thường triệt tiêu.

Kết quả ở Ví dụ 6.4.9 viết được là $f(A) = 0$ với $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n^2} x^{n^2}$. Nói cách khác, A thỏa một đa thức khác không bậc không quá n^2. Thực ra A thỏa một đa thức khác không bậc n — đó là **định lý Cayley–Hamilton** (Định lý 8.7.10) — nhưng sự ngắn gọn của lời giải trên cho thấy sức mạnh của các phương pháp này.

Tổng và giao của các không gian con

Nếu U và W là không gian con của V, có hai không gian con liên quan đáng chú ý — **tổng** $U + W$ và **giao** $U \cap W$:

$$U + W = \{\mathbf{u} + \mathbf{w} \mid \mathbf{u} \in U,\ \mathbf{w} \in W\}, \qquad U \cap W = \{\mathbf{v} \in V \mid \mathbf{v} \in U \text{ và } \mathbf{v} \in W\}$$

Dễ kiểm tra cả hai đúng là không gian con của V.

Định lý 6.4.5

Giả sử U và W là các không gian con hữu hạn chiều của không gian vector V. Khi đó $U + W$ hữu hạn chiều và

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

Chứng minh. Vì $U \cap W \subseteq U$, nó có cơ sở hữu hạn $\{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_d\}$. Mở rộng thành cơ sở $\{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_d, \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m\}$ của U theo Định lý 6.4.1. Tương tự mở rộng thành cơ sở $\{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_d, \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_p\}$

của W. Khi đó

$$U + W = \text{span}\{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_d, \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m, \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_p\}$$

nên $U + W$ hữu hạn chiều. Còn lại, chỉ cần chứng minh tập đó độc lập. Giả sử

$$r_1\mathbf{x}_1 + \cdots + r_d\mathbf{x}_d + s_1\mathbf{u}_1 + \cdots + s_m\mathbf{u}_m + t_1\mathbf{w}_1 + \cdots + t_p\mathbf{w}_p = \mathbf{0} \tag{6.1}$$

Khi đó

$$r_1\mathbf{x}_1 + \cdots + r_d\mathbf{x}_d + s_1\mathbf{u}_1 + \cdots + s_m\mathbf{u}_m = -(t_1\mathbf{w}_1 + \cdots + t_p\mathbf{w}_p)$$

nằm trong U (vế trái) và cũng nằm trong W (vế phải), nên nằm trong $U \cap W$. Vậy $(t_1\mathbf{w}_1 + \cdots + t_p\mathbf{w}_p)$ là tổ hợp tuyến tính của $\{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_d\}$, nên $t_1 = \cdots = t_p = 0$ vì $\{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_d, \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_p\}$ độc lập. Tương tự $s_1 = \cdots = s_m = 0$, nên (6.1) thành $r_1\mathbf{x}_1 + \cdots + r_d\mathbf{x}_d = \mathbf{0}$, suy ra mọi $r_i = 0$. ■

Định lý 6.4.5 đặc biệt đáng chú ý khi $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$. Khi đó không có vector $\mathbf{x}_i$ nào trong chứng minh, và lập luận cho thấy: nếu $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m\}$ và $\{\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_p\}$ là cơ sở của U và W, thì hợp của chúng là cơ sở của $U + W$. Trong trường hợp này $U + W$ gọi là **tổng trực tiếp** (direct sum), viết $U \oplus W$.

Ghi chú cho người học — công thức chiều giống hệt công thức đếm tập hợp

So sánh:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Cùng một cấu trúc *bao hàm–loại trừ* (inclusion–exclusion) bạn đã biết từ đếm tập hợp. Lý do: phần giao bị *đếm hai lần* khi cộng $\dim U + \dim W$, nên phải trừ đi một lần.
Ví dụ trong $\mathbb{R}^3$: hai mặt phẳng phân biệt qua gốc. Mỗi mặt có dim $= 2$, tổng của chúng là cả $\mathbb{R}^3$ (dim $= 3$). Công thức cho $3 = 2 + 2 - \dim(U \cap W)$, nên $\dim(U \cap W) = 1$ — hai mặt phẳng phân biệt qua gốc luôn cắt nhau theo một *đường thẳng* qua gốc. Đúng với trực giác hình học.
Tổng trực tiếp trong thực tế: khi $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$, mọi vector trong $U \oplus W$ tách được thành $\mathbf{u} + \mathbf{w}$ theo cách *duy nhất*. Đây là ý tưởng đằng sau việc tách tín hiệu thành thành phần tần số thấp và cao, tách ma trận thành phần đối xứng và phản đối xứng, hay tách dữ liệu thành ”tín hiệu” và ”nhiễu” trong PCA.

6.5 Ứng dụng vào đa thức

Không gian $\mathbf{P}_n$ có số chiều $n + 1$, với cơ sở $\{1, x, \ldots, x^n\}$. Tổng quát hơn, *bất kỳ* $n + 1$ đa thức nào có bậc đôi một khác nhau đều tạo thành cơ sở, theo Định lý 6.4.4 (chúng độc lập theo Ví dụ 6.3.4). Điều này chứng minh:

Định lý 6.5.1

Cho $p_0(x), p_1(x), \ldots, p_n(x)$ là các đa thức trong $\mathbf{P}_n$ có bậc lần lượt là $0, 1, 2, \ldots, n$. Khi đó $\{p_0(x), \ldots, p_n(x)\}$ là một cơ sở của $\mathbf{P}_n$.

Hệ quả trực tiếp: $\{1, (x - a), (x - a)^2, \ldots, (x - a)^n\}$ là cơ sở của $\mathbf{P}_n$ với mọi số a.

Hệ quả 6.5.1

Với số a bất kỳ, mọi đa thức $f(x)$ bậc không quá n đều có khai triển theo lũy thừa của $(x - a)$:

$$f(x) = a_0 + a_1(x - a) + a_2(x - a)^2 + \cdots + a_n(x - a)^n \tag{6.2}$$

Nếu thế $x = a$ vào (6.2), ta được $f(a) = a_0$. Vậy $a_0 = f(a)$, và (6.2) viết được thành $f(x) = f(a) + (x-a)g(x)$ với $g(x)$ là đa thức bậc $n-1$. Nếu $f(a) = 0$ thì rõ ràng $f(x) = (x-a)g(x)$. Ngược lại, mọi đa thức dạng đó chắc chắn thỏa $f(a) = 0$. Ta được:

Hệ quả 6.5.2 — Định lý phần dư và Định lý nhân tử

Cho $f(x)$ là đa thức bậc $n \geq 1$ và a là số bất kỳ. Khi đó:
Định lý phần dư (Remainder Theorem)

1. $f(x) = f(a) + (x-a)g(x)$ với $g(x)$ là đa thức bậc $n-1$ nào đó.

Định lý nhân tử (Factor Theorem)

2. $f(a) = 0$ *khi và chỉ khi* $f(x) = (x-a)g(x)$ với đa thức $g(x)$ nào đó.

Đa thức $g(x)$ tính dễ dàng bằng phép *chia đa thức* $f(x)$ cho $(x-a)$.

Định lý Taylor cho đa thức

Mọi hệ số trong khai triển (6.2) xác định được qua các *đạo hàm* của $f(x)$. Ký hiệu $f^{(n)}(x)$ là đạo hàm cấp n, và $f^{(0)}(x) = f(x)$. Nếu

$$f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \cdots + a_n(x-a)^n$$

thì rõ ràng $a_0 = f(a)$. Lấy đạo hàm:

$$f^{(1)}(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \cdots + na_n(x-a)^{n-1}$$

thế $x = a$ cho $a_1 = f^{(1)}(a)$. Tiếp tục như vậy ta được $a_2 = \frac{f^{(2)}(a)}{2!}$, $a_3 = \frac{f^{(3)}(a)}{3!}$, ..., $a_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$.

Hệ quả 6.5.3 — Định lý Taylor

Nếu $f(x)$ là đa thức bậc n, thì

$$f(x) = f(a) + \frac{f^{(1)}(a)}{1!}(x-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Ví dụ 6.5.1

Khai triển $f(x) = 5x^3 + 10x + 2$ thành đa thức theo lũy thừa của $x-1$.
Lời giải. Các đạo hàm là $f^{(1)}(x) = 15x^2 + 10$, $f^{(2)}(x) = 30x$, $f^{(3)}(x) = 30$. Vậy khai triển Taylor tại $a = 1$:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(1) + \frac{f^{(1)}(1)}{1!}(x-1) + \frac{f^{(2)}(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f^{(3)}(1)}{3!}(x-1)^3 \\ &= 17 + 25(x-1) + 15(x-1)^2 + 5(x-1)^3 \end{aligned}$$

Ghi chú cho người học — Taylor ở đây là chính xác, không phải xấp xỉ

Trong giải tích, khai triển Taylor của $\sin x$ hay e^x là một *chuỗi vô hạn* và cắt ở bậc n cho *xấp xỉ*, có sai số.
Ở đây khác hẳn: với *đa thức* bậc n, khai triển Taylor là **chính xác tuyệt đối**, không có sai số, vì $f^{(k)} = 0$ với mọi $k > n$. Lý do đại số tuyến tính: $\{1, (x-a), \ldots, (x-a)^n\}$ là một *cơ sở* của $\mathbf{P}_n$, nên mọi $f \in \mathbf{P}_n$ có biểu diễn *duy nhất và đầy đủ* theo cơ sở đó. Định lý Taylor chỉ đơn giản là công thức tính các tọa độ.

Đây là một minh họa đẹp: một kết quả giải tích hóa ra chỉ là "đổi cơ sở" trong đại số tuyến tính.
Ứng dụng thực tế: khai triển quanh a thay vì quanh 0 giúp *ổn định số học* khi tính giá trị đa thức gần a. Trong đồ họa và tính toán khoa học, người ta chọn tâm khai triển gần vùng dữ liệu để giảm sai số dấu chấm động.

Đa thức Lagrange và nội suy

Định lý 6.5.1 cho các cơ sở gồm đa thức có bậc khác nhau. Tiêu chí sau lại khác hẳn.

Định lý 6.5.2

Cho $f_0(x), f_1(x), \ldots, f_n(x)$ là các đa thức khác không trong $\mathbf{P}_n$. Giả sử tồn tại các số $a_0, a_1, \ldots, a_n$ sao cho

$$f_i(a_i) \neq 0 \text{ với mọi } i, \qquad f_i(a_j) = 0 \text{ nếu } i \neq j$$

Khi đó:

1. $\{f_0(x), \ldots, f_n(x)\}$ là một cơ sở của $\mathbf{P}_n$.
2. Nếu $f(x)$ là đa thức bất kỳ trong $\mathbf{P}_n$, khai triển của nó theo cơ sở này là

$$f(x) = \frac{f(a_0)}{f_0(a_0)} f_0(x) + \frac{f(a_1)}{f_1(a_1)} f_1(x) + \cdots + \frac{f(a_n)}{f_n(a_n)} f_n(x)$$

Chứng minh.

(1) Chỉ cần chứng minh tập độc lập (vì $\dim \mathbf{P}_n = n+1$ và Định lý 6.4.4). Giả sử $r_0 f_0(x) + r_1 f_1(x) + \cdots + r_n f_n(x) = 0$. Vì $f_i(a_0) = 0$ với mọi $i > 0$, thế $x = a_0$ cho $r_0 f_0(a_0) = 0$. Nhưng $f_0(a_0) \neq 0$ nên $r_0 = 0$. Chứng minh $r_i = 0$ với $i > 0$ tương tự.

(2) Theo (1), $f(x) = r_0 f_0(x) + \cdots + r_n f_n(x)$. Thế $x = a_0$ cho $f(a_0) = r_0 f_0(a_0)$, nên $r_0 = f(a_0)/f_0(a_0)$. Tương tự với các r_i khác. ■

Ví dụ 6.5.2

Chứng minh $\{x^2 - x,\ x^2 - 2x,\ x^2 - 3x + 2\}$ là cơ sở của $\mathbf{P}_2$.
Lời giải. Viết $f_0(x) = x^2 - x = x(x-1)$, $f_1(x) = x^2 - 2x = x(x-2)$, $f_2(x) = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$. Khi đó các điều kiện của Định lý 6.5.2 thỏa với $a_0 = 2$, $a_1 = 1$, $a_2 = 0$ (kiểm tra: $f_0(2) = 2 \neq 0$, $f_0(1) = 0$, $f_0(0) = 0$; tương tự cho f_1, f_2).

Giờ ta xét một lựa chọn tự nhiên cho các $f_i(x)$. Nếu $a_0, a_1, \ldots, a_n$ là các số *phân biệt*, định nghĩa các **đa thức Lagrange** $\delta_0(x), \ldots, \delta_n(x)$ tương ứng:

$$\delta_k(x) = \frac{\prod_{i \neq k} (x - a_i)}{\prod_{i \neq k} (a_k - a_i)}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n$$

Ở đây tử số là tích của mọi số hạng $(x - a_0), \ldots, (x - a_n)$ *bỏ qua* $(x - a_k)$; mẫu số tương tự. Chẳng hạn với $n = 3$:

$$\delta_1(x) = \frac{(x - a_0)(x - a_2)(x - a_3)}{(a_1 - a_0)(a_1 - a_2)(a_1 - a_3)}$$

Rõ ràng $\delta_i(a_i) = 1$ với mọi i và $\delta_i(a_j) = 0$ nếu $i \neq j$.

Định lý 6.5.3 — Khai triển nội suy Lagrange

Cho $a_0, a_1, \ldots, a_n$ là các số phân biệt. Tập $\{\delta_0(x), \delta_1(x), \ldots, \delta_n(x)\}$ các đa thức Lagrange là một cơ sở của $\mathbf{P}_n$, và mọi đa thức $f(x)$ trong $\mathbf{P}_n$ có khai triển *duy nhất*

$$f(x) = f(a_0)\delta_0(x) + f(a_1)\delta_1(x) + \cdots + f(a_n)\delta_n(x)$$

Ví dụ 6.5.3

Tìm khai triển nội suy Lagrange cho $f(x) = x^2 - 2x + 1$ với $a_0 = -1$, $a_1 = 0$, $a_2 = 1$.
Lời giải. Các đa thức Lagrange là

$$\delta_0 = \frac{(x-0)(x-1)}{(-1-0)(-1-1)} = \tfrac{1}{2}(x^2 - x), \quad \delta_1 = \frac{(x+1)(x-1)}{(0+1)(0-1)} = -(x^2 - 1), \quad \delta_2 = \frac{(x+1)(x-0)}{(1+1)(1-0)} = \tfrac{1}{2}(x^2 + x)$$

Vì $f(-1) = 4$, $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, khai triển là

$$f(x) = 4 \cdot \tfrac{1}{2}(x^2 - x) + 1 \cdot \big(-(x^2 - 1)\big) + 0 = 2(x^2 - x) - (x^2 - 1)$$

Định lý 6.5.4

Cho $f(x)$ là đa thức trong $\mathbf{P}_n$, và $a_0, a_1, \ldots, a_n$ là $n+1$ số phân biệt. Nếu $f(a_i) = 0$ với mọi i, thì $f(x)$ là đa thức **không** (mọi hệ số bằng 0).

Chứng minh. Mọi hệ số trong khai triển Lagrange của $f(x)$ đều bằng 0. ■

Ghi chú cho người học — nội suy Lagrange trong kỹ thuật và bảo mật

Đa thức Lagrange δ_k có tính chất "công tắc": $\delta_k(a_k) = 1$, $\delta_k(a_j) = 0$ với $j \neq k$. Nhờ đó khai triển trở nên *miễn phí*: hệ số chính là giá trị $f(a_i)$ — không cần giải hệ phương trình nào cả. Đây chính là ý tưởng "cơ sở tốt" mà bạn đã gặp ở cơ sở trực giao (Mục 5.3).
Định lý 6.5.4 là kết quả quan trọng nhất ở đây, phát biểu lại: *một đa thức bậc $\leq n$ được xác định hoàn toàn bởi giá trị của nó tại $n+1$ điểm phân biệt*. Hai đa thức bậc $\leq n$ trùng nhau tại $n+1$ điểm thì trùng nhau hoàn toàn.
Ứng dụng trong ngành của bạn:

- **Chia sẻ bí mật Shamir (Shamir's Secret Sharing)** — ứng dụng bảo mật kinh điển. Muốn chia một bí mật S cho n người sao cho *bất kỳ k người nào* gộp lại mới khôi phục được: tạo đa thức bậc $k-1$ với hệ số tự do là S, phát cho mỗi người một điểm $(a_i, f(a_i))$. Có k điểm $\Rightarrow$ nội suy Lagrange khôi phục f, đọc ra S. Có $k-1$ điểm $\Rightarrow$ thông tin về S bằng *không tuyệt đối*. Đây là bảo mật hoàn hảo về mặt lý thuyết thông tin, không dựa vào độ khó tính toán.
- **Mã sửa lỗi Reed–Solomon** — dùng trong QR code, CD/DVD, lưu trữ đám mây. Dữ liệu là hệ số đa thức; gửi thêm điểm dư thừa; mất vài điểm vẫn khôi phục được bằng nội suy.
- **Đồ họa và animation:** nội suy giá trị giữa các keyframe.

Cảnh báo thực hành: nội suy Lagrange với n lớn rất *không ổn định số học* (hiện tượng Runge — đa thức dao động dữ dội giữa các điểm). Trong tính toán số, người ta dùng *spline* bậc thấp ghép lại, hoặc dạng barycentric của Lagrange. Nhưng trên *trường hữu hạn* (như trong mật mã và mã sửa lỗi) thì không có vấn đề này — vì không có sai số làm tròn.

6.6 Ứng dụng vào phương trình vi phân

Gọi hàm $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là **khả vi vô hạn** nếu nó lấy đạo hàm được bao nhiêu lần tùy ý. Ký hiệu $f^{(n)}$ là đạo hàm cấp n; $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$, ...

Nếu a, b, c là các số, các phương trình

$$f'' + af' + bf = 0 \qquad \text{hoặc} \qquad f''' + af'' + bf' + cf = 0$$

được gọi là **phương trình vi phân** cấp hai và cấp ba. Tổng quát, phương trình

$$f^{(n)} + a_{n-1}f^{(n-1)} + a_{n-2}f^{(n-2)} + \cdots + a_1 f^{(1)} + a_0 f^{(0)} = 0, \qquad a_i \in \mathbb{R} \tag{6.3}$$

gọi là **phương trình vi phân cấp** n (tuyến tính, thuần nhất, hệ số hằng).

Cho f và g là nghiệm của (6.3). Khi đó $f + g$ cũng là nghiệm vì $(f+g)^{(k)} = f^{(k)} + g^{(k)}$, và af là nghiệm với mọi $a \in \mathbb{R}$ vì $(af)^{(k)} = af^{(k)}$. Suy ra: **tập nghiệm của (6.3) là một không gian vector**. Ta hỏi: số chiều của nó là bao nhiêu?

Định lý 6.6.1

Tập nghiệm của phương trình vi phân cấp một $f' + af = 0$ là một không gian vector *một chiều*, và $\{e^{-ax}\}$ là một cơ sở.

Định lý 6.6.2

Tập nghiệm của phương trình cấp n (6.3) có số chiều **đúng bằng** n.

Đây là ý tưởng lớn của cả mục 6.6

Định lý 6.6.2 là lý do đại số tuyến tính có mặt trong lý thuyết phương trình vi phân, và nó đáng dừng lại suy nghĩ.
Phương trình vi phân có *vô hạn* nghiệm. Nhưng Định lý 6.6.2 nói: toàn bộ tập vô hạn đó chỉ là một không gian vector n *chiều*. Nghĩa là bạn chỉ cần tìm n **nghiệm độc lập**, rồi mọi nghiệm khác đều là tổ hợp tuyến tính của chúng.
Quy trình giải thành ra rất máy móc:

1. Tìm đúng n nghiệm độc lập.
2. Viết nghiệm tổng quát = tổ hợp tuyến tính của chúng, với n hằng số tự do.
3. Dùng n điều kiện biên/đầu để xác định n hằng số đó.

Con số n xuất hiện ba lần và luôn khớp — đó không phải trùng hợp, mà chính là Định lý 6.6.2.

Định lý 6.6.1 gợi ý ta tìm nghiệm của (6.3) dạng $e^{\lambda x}$. Đây là ý hay. Nếu $f(x) = e^{\lambda x}$ thì $f^{(k)}(x) = \lambda^k e^{\lambda x}$, nên thế vào (6.3) cho

$$(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0)e^{\lambda x} = 0$$

Vì $e^{\lambda x} \neq 0$ với mọi x, điều này cho thấy $e^{\lambda x}$ là nghiệm khi và chỉ khi λ là nghiệm của **đa thức đặc trưng**

$$c(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

Định lý 6.6.3

Nếu λ là số thực, hàm $e^{\lambda x}$ là nghiệm của (6.3) khi và chỉ khi λ là nghiệm của đa thức đặc trưng $c(x)$.

Ví dụ 6.6.1

Tìm một cơ sở của không gian nghiệm U của $f''' - 2f'' - f' + 2f = 0$.
Lời giải. Đa thức đặc trưng là $x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x-1)(x+1)(x-2)$, với các nghiệm $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 2$. Vậy e^x, e^{-x}, e^{2x} đều nằm trong U. Hơn nữa chúng độc lập (Bổ đề 6.6.1 dưới đây) nên, vì $\dim(U) = 3$ theo Định lý 6.6.2, $\{e^x, e^{-x}, e^{2x}\}$ là một cơ sở của U.

Bổ đề 6.6.1

Nếu $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ *phân biệt*, thì $\{e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \ldots, e^{\lambda_k x}\}$ độc lập tuyến tính.

Chứng minh. Giả sử $a_1 e^{\lambda_1 x} + \cdots + a_k e^{\lambda_k x} = 0$ với mọi x. Lấy đạo hàm liên tiếp $k-1$ lần, ta được k phương trình:

$$\begin{aligned} a_1 e^{\lambda_1 x} + a_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + a_k e^{\lambda_k x} &= 0 \\ a_1\lambda_1 e^{\lambda_1 x} + a_2\lambda_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + a_k\lambda_k e^{\lambda_k x} &= 0 \\ a_1\lambda_1^2 e^{\lambda_1 x} + a_2\lambda_2^2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + a_k\lambda_k^2 e^{\lambda_k x} &= 0 \\ &\vdots \\ a_1\lambda_1^{k-1} e^{\lambda_1 x} + \cdots + a_k\lambda_k^{k-1} e^{\lambda_k x} &= 0 \end{aligned}$$

Viết dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_k \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_k^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{k-1} & \lambda_2^{k-1} & \cdots & \lambda_k^{k-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 e^{\lambda_1 x} \\ a_2 e^{\lambda_2 x} \\ \vdots \\ a_k e^{\lambda_k x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận bên trái là **ma trận Vandermonde**, và theo Định lý 3.2.7 định thức của nó bằng $\prod_{1 \le j < i \le k} (\lambda_i - \lambda_j) \neq 0$ vì các λ_i phân biệt. Vậy ma trận khả nghịch, suy ra $a_i e^{\lambda_i x} = 0$ với mọi i và mọi x. Lấy $x = 0$ cho $a_i = 0$ với mọi i. ■

Định lý 6.6.4

Cho U là không gian nghiệm của phương trình cấp hai $f'' + af' + bf = 0$ với a, b là hằng số thực. Giả sử đa thức đặc trưng $x^2 + ax + b$ có hai nghiệm *thực* λ và μ. Khi đó:

1. Nếu $\lambda \neq \mu$, thì $\{e^{\lambda x},\ e^{\mu x}\}$ là cơ sở của U.
2. Nếu $\lambda = \mu$ (nghiệm kép), thì $\{e^{\lambda x},\ xe^{\lambda x}\}$ là cơ sở của U.

Ví dụ 6.6.2

Tìm nghiệm của $f'' + 4f' + 4f = 0$ thỏa điều kiện biên $f(0) = 1$, $f(1) = -1$.
Lời giải. Đa thức đặc trưng là $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$, nên -2 là nghiệm kép. Vậy $\{e^{-2x},\ xe^{-2x}\}$ là cơ sở của không gian nghiệm, và nghiệm tổng quát có dạng

$$f(x) = ce^{-2x} + dxe^{-2x}$$

Áp dụng điều kiện biên: $1 = f(0) = c$ và $-1 = f(1) = (c+d)e^{-2}$. Vậy $c = 1$ và $d = -(1+e^2)$, nên nghiệm cần tìm là

$$f(x) = e^{-2x} - (1+e^2)xe^{-2x}$$

Trường hợp nghiệm phức

Còn một câu hỏi: nếu các nghiệm của đa thức đặc trưng *không thực* thì sao? Trước hết phải nói rõ $e^{\lambda x}$ nghĩa là gì khi λ không thực. Với số thực q, định nghĩa

$$e^{iq} = \cos q + i \sin q$$

(công thức Euler). Nếu $\lambda = p + iq$ với p, q thực, ta định nghĩa

$$e^{\lambda} = e^p e^{iq} = e^p(\cos q + i \sin q)$$

Khi đó dễ chứng minh: (1) $e^{\lambda}e^{\mu} = e^{\lambda+\mu}$; (2) $e^{\lambda} = 1$ khi và chỉ khi $\lambda = 0$; (3) $(e^{\lambda x})' = \lambda e^{\lambda x}$.

Từ đó $f(x) = e^{\lambda x}$ là nghiệm của $f'' + af' + bf = 0$ nếu λ là nghiệm (có thể phức) của đa thức đặc trưng. Viết $\lambda = p + iq$:

$$f(x) = e^{\lambda x} = e^{px}\cos(qx) + ie^{px}\sin(qx)$$

Đặt $u(x) = e^{px}\cos(qx)$ và $v(x) = e^{px}\sin(qx)$ là phần thực và phần ảo. Vì f thỏa phương trình:

$$0 = f'' + af' + bf = (u'' + au' + bu) + i(v'' + av' + bv)$$

So sánh phần thực và phần ảo cho thấy $u(x)$ và $v(x)$ *đều* là nghiệm thực của phương trình.

Định lý 6.6.5

Cho U là không gian nghiệm của $f'' + af' + bf = 0$ với a, b thực. Giả sử λ là nghiệm *không thực* của $x^2 + ax + b$. Nếu $\lambda = p + iq$ với p, q thực, thì

$$\{e^{px}\cos(qx),\ e^{px}\sin(qx)\}$$

là một cơ sở của U.

Chứng minh. Phần thảo luận trên cho thấy hai hàm này nằm trong U. Vì $\dim U = 2$ theo Định lý 6.6.2, chỉ cần chứng minh chúng độc lập. Nếu $re^{px}\cos(qx) + se^{px}\sin(qx) = 0$ với mọi x, thì $r\cos(qx) + s\sin(qx) = 0$ với mọi x (vì $e^{px} \neq 0$). Lấy $x = 0$ cho $r = 0$; lấy $x = \frac{\pi}{2q}$ cho $s = 0$ (chú ý $q \neq 0$ vì λ không thực). ■

Ví dụ 6.6.3

Tìm nghiệm $f(x)$ của $f'' - 2f' + 2f = 0$ thỏa $f(0) = 2$ và $f(\frac{\pi}{2}) = 0$.
Lời giải. Đa thức đặc trưng $x^2 - 2x + 2$ có nghiệm $1 + i$ và $1 - i$. Lấy $\lambda = 1 + i$ (tùy ý) cho $p = q = 1$, nên $\{e^x\cos x,\ e^x\sin x\}$ là cơ sở của không gian nghiệm. Nghiệm tổng quát là

$$f(x) = e^x(r\cos x + s\sin x)$$

Điều kiện biên cho $2 = f(0) = r$ và $0 = f(\frac{\pi}{2}) = e^{\pi/2}s$. Vậy $r = 2$, $s = 0$, và nghiệm cần tìm là $f(x) = 2e^x\cos x$.

Định lý 6.6.6

Nếu $q \neq 0$ là số thực, không gian nghiệm của $f'' + q^2 f = 0$ có cơ sở $\{\cos(qx),\ \sin(qx)\}$.

Chứng minh. Đa thức đặc trưng $x^2 + q^2$ có nghiệm qi và $-qi$, nên Định lý 6.6.5 áp dụng với $p = 0$. ■

Trong nhiều tình huống, độ dịch chuyển $s(t)$ của một vật theo thời gian có dạng dao động $s(t) = c\sin(at) + d\cos(at)$. Đó gọi là **dao động điều hòa đơn** (simple harmonic motion).

Ví dụ 6.6.4

Một vật nặng gắn vào lò xo. Kéo nó khỏi vị trí cân bằng rồi thả ra, nó dao động lên xuống. Gọi $d(t)$ là khoảng cách của vật dưới vị trí cân bằng sau t giây. Theo định luật Hooke, gia tốc $d''(t)$ tỉ lệ với độ dịch chuyển $d(t)$ và ngược chiều:

$$d''(t) = -k\,d(t)$$

với $k > 0$ là hằng số lò xo. Tìm $d(t)$ nếu độ giãn cực đại là 10 cm dưới vị trí cân bằng, và tìm chu kỳ dao động.

Lời giải. Theo Định lý 6.6.6 (với $q^2 = k$):

$$d(t) = r\sin(\sqrt{k}\,t) + s\cos(\sqrt{k}\,t)$$

Điều kiện $d(0) = 0$ cho $s = 0$, nên $d(t) = r\sin(\sqrt{k}\,t)$. Giá trị lớn nhất của sin là 1 (khi đối số bằng $\frac{\pi}{2}$), nên $r = 10$. Vậy

$$d(t) = 10\sin(\sqrt{k}\,t)$$

Cuối cùng, vật hoàn thành một dao động đầy đủ khi $\sqrt{k}\,t$ tăng từ 0 tới 2π. Thời gian đó là $t = \dfrac{2\pi}{\sqrt{k}}$ — chính là **chu kỳ** dao động.

Ghi chú cho người học — vì sao $e^{\lambda x}$ lại là "ứng viên đúng"

Có một lý do sâu xa khiến hàm mũ luôn là nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng, và nó nối thẳng về Chương 5.

Xem *phép lấy đạo hàm* D như một **biến đổi tuyến tính** trên không gian hàm (bạn sẽ học chính thức ở Chương 7). Khi đó phương trình $f'' + af' + bf = 0$ viết được là

$$(D^2 + aD + b)f = 0$$

và câu hỏi "tìm nghiệm" trở thành "tìm không gian nghiệm (null space) của toán tử $D^2 + aD + b$".

Giờ để ý: $D(e^{\lambda x}) = \lambda e^{\lambda x}$. Nghĩa là $e^{\lambda x}$ chính là **vector riêng của toán tử đạo hàm**, với trị riêng λ! Toàn bộ mục 6.6 là một bài toán trị riêng trá hình — cùng ý tưởng với chéo hóa ở Mục 5.5, chỉ khác là trên không gian vô hạn chiều.

Điều này giải thích mọi thứ:

- **Đa thức đặc trưng** ở đây và đa thức đặc trưng của ma trận là *cùng một khái niệm*.
- **Nghiệm phân biệt** ⇒ vector riêng độc lập ⇒ cơ sở (giống Định lý 5.5.5).
- **Nghiệm kép** ⇒ thiếu vector riêng ⇒ phải bổ sung $xe^{\lambda x}$ (giống ma trận không chéo hóa được ở Ví dụ 5.5.5).
- **Nghiệm phức** ⇒ dao động (giống ma trận quay ở Ví dụ 5.5.6 — trị riêng phức = quay).

Ứng dụng trong ngành của bạn: phương trình vi phân bậc hai mô tả mạch RLC, bộ lọc tín hiệu, hệ điều khiển, và độ ổn định của thuật toán tối ưu. Quy tắc quan trọng: *phần thực p của nghiệm quyết định tính ổn định*. $p < 0 \Rightarrow$ tắt dần (ổn định); $p > 0 \Rightarrow$ bùng nổ (bất ổn); $p = 0 \Rightarrow$ dao động mãi. Đây là tiêu chuẩn cơ bản trong thiết kế hệ điều khiển.

Tổng kết Chương 6 — bản đồ các khái niệm

Mục	Khái niệm cốt lõi	Điểm mấu chốt
6.1	10 tiên đề	Định nghĩa ”không gian vector” bằng *hành vi*, không bằng *nội dung*
6.2	Không gian con, span	Phép kiểm 3 điều kiện thay cho 10 tiên đề
6.3	Độc lập, cơ sở, số chiều	Lặp lại Chương 5 nhưng cho vector trừu tượng
6.4	Hữu hạn chiều	Mở rộng tập độc lập / rút gọn tập sinh $\rightarrow$ cơ sở luôn tồn tại
6.5	Ứng dụng: đa thức	Taylor và Lagrange chỉ là hai *cơ sở khác nhau* của $\mathbf{P}_n$
6.6	Ứng dụng: phương trình vi phân	Không gian nghiệm cấp n có đúng n chiều

Một câu tóm tắt cả chương: *Nếu bạn chứng minh một điều chỉ dùng các tiên đề, điều đó đúng cho mọi không gian vector — ma trận, đa thức, hàm số, nghiệm phương trình vi phân.*

Chuẩn bị cho Chương 7: Chương 6 nghiên cứu *không gian*; Chương 7 nghiên cứu *ánh xạ giữa các không gian* — biến đổi tuyến tính. Bạn sẽ thấy Chương 7 là nơi mọi thứ ăn khớp: ma trận chính là biến đổi tuyến tính viết theo tọa độ, và rank/null ở Mục 5.4 trở thành im/ker của một ánh xạ.

Chương 6 — Không gian vector — bản dịch tiếng Việt gồm bảng thuật ngữ và toàn bộ 6 mục 6.1–6.6 (định nghĩa, tiên đề, định lý, chứng minh, ví dụ có lời giải).

Phần bài tập (Exercises) của Chương 6 không được dịch trong bản này — xin xem trực tiếp bản gốc tiếng Anh, trang 325–368.

Bản dịch dựa trên *Linear Algebra with Applications*, W. Keith Nicholson, Lyryx Open Edition (Version 2023 — Revision A), phát hành theo giấy phép **CC BY-NC-SA 4.0**. Bản dịch này là một tác phẩm phái sinh và cũng được phát hành theo cùng giấy phép CC BY-NC-SA 4.0.